

二部图 Bipartite Graph

在实际应用中,有些如对策、二人对弈、工作分配等问题,例如有**A,B,C,D**四个人,有**a,b,c,d,e**五种工作,如果某人可以做某种工作,则它们之间连一直线.

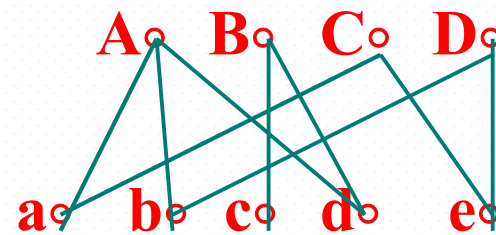
请给他们安排工作.

1.定义:令 $G=<V,E>$ 是无向图,

如果可以将 V 划分成两个子集 V_1,V_2 ,

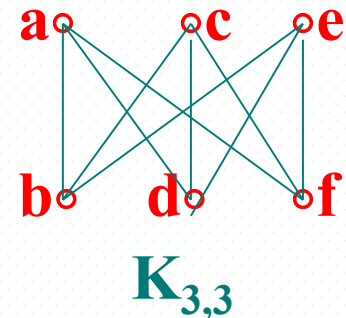
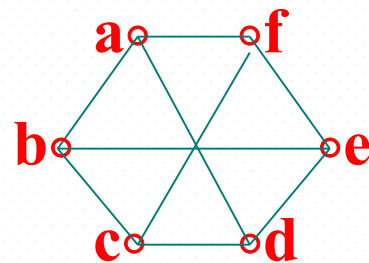
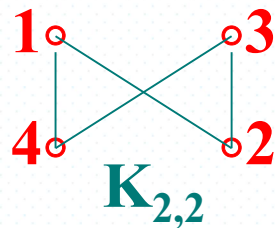
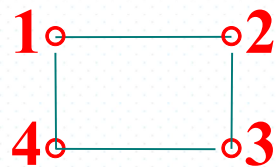
使得任何边 $(v_i,v_j) \in E$, $v_i \in V_1$, $v_j \in V_2$, 则称 G 是**二部图**,

也称**二分图**. 称 V_1,V_2 是 G 的互补的顶点子集.

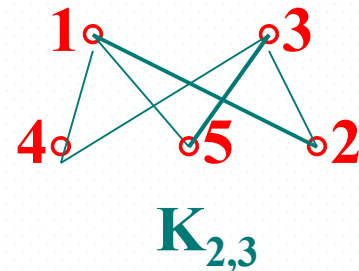
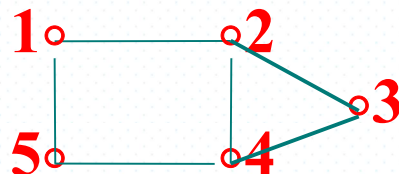
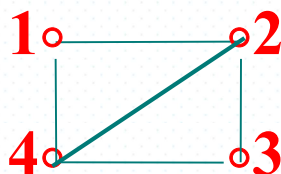


2.完全二部图:令 $G=\langle V,E \rangle$ 是以 V_1, V_2 为互补的顶点子集的二部图,如果 V_1 中的每个结点都与 V_2 中每个结点相邻接,则称 G 是完全二部图. 如果 $|V_1|=m, |V_2|=n$ 则 G 记作

$K_{m,n}$



而下面两个图, 就是不可以画成二部图.



$V_1=\{1,3\}$ $V_2=\{2,4\}$?, $V_1=\{1,3,4\}$? $V_2=\{2,5\}$

3.二部图的判定:

定理1 $G=\langle V,E \rangle$ 是二部图 当且仅当它的所有圈的长度都是偶数.

证明:必要性: 假设 G 是个以 V_1, V_2 为互补的结点子集的二部图, 设任意长度为 k 的圈: $v_{i0}v_{i1}v_{i2}\cdots v_{ik-1}v_{i0}$,

假设 $v_{i0}, v_{i2}, v_{i4}, \dots, v_{ik-2} \in V_1, v_{i1}, v_{i3}, v_{i5}, \dots, v_{ik-1} \in V_2$,
可见 $k-1$ 是奇数, 所以 k 是偶数.

充分性: 设 G 的每个圈长度均为偶数,

a) 设 G 是连通的. 定义结点集合:

$V_1 = \{v_i \mid v_i \text{ 和某个固定结点 } v \text{ 之间的距离为偶数}\}$

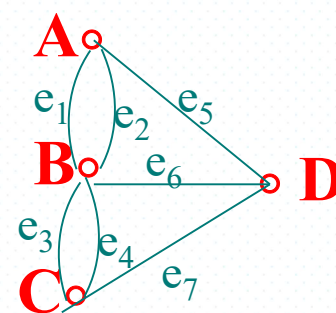
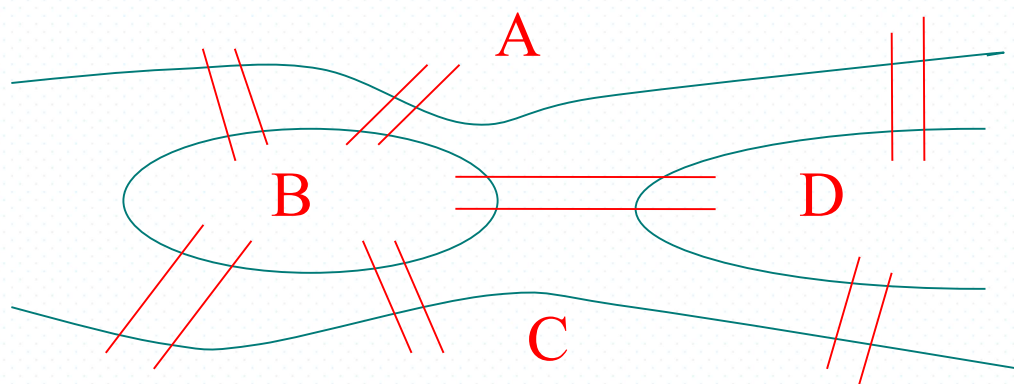
$V_2 = V - V_1 = \{v_i \mid v_i \text{ 和某个固定结点 } v \text{ 之间的距离为奇数}\}$

下面证明 E 中任何边, 其端点分别属于 V_1 和 V_2 .

(用反证法) 假设有一条边 $(v_i, v_j) \in E$, 使得 $v_i \in V_1, v_j \in V_1$

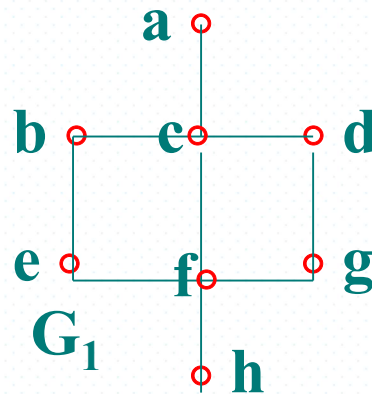
- ❖ 设 $P_1(v, v_i)$ 是从 v 到 v_i 的最短道路, $P_2(v, v_j)$ 是从 v 到 v_j 的最短道路, u 是 P_1 与 P_2 的最后一个公共顶点
- ❖ 由于 $P_1(v, v_i)$ 与 $P_2(v, v_j)$ 是最短道路, 故 $P_1(v, u)$ 与 $P_2(v, u)$ 是最短道路且 $P_1(v, u)$ 与 $P_2(v, u)$ 等长
- ❖ 由于 $v_i \in V_1, v_j \in V_1$, $P_1(v, v_i)$ 与 $P_2(v, v_j)$ 的长是偶数, 从而 $P_1(u, v_i)$ 与 $P_2(u, v_j)$ 的长有相同的奇偶性, 再加上边 (v_i, v_j) , 得到长为奇数的圈, 矛盾
- ❖ 同理可证, V_2 中的点没有边相邻,
- ❖ 所以 G 是二部图。
- ❖ b) 如果 G 不是连通图, 可以对 G 的每个分图, 重复上述证明, 得到同样结论.

7-4. 欧拉图与汉密尔顿图



一.欧拉图:

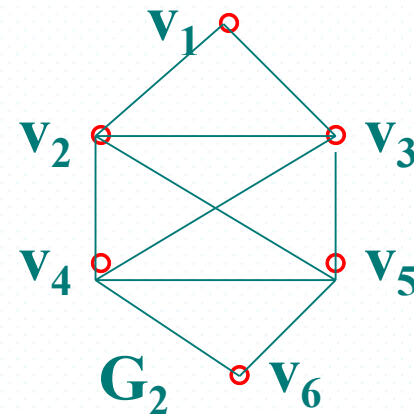
1.欧拉迹(Euler trail):在无向连通图 G 中,如果存在一条迹,它经过图中每条边一次且仅一次,则称此迹为欧拉迹.



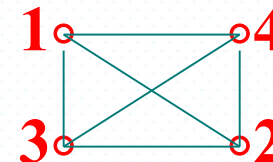
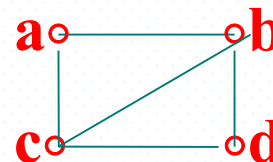
一.欧拉图:

2.欧拉回路(**Euler circuit**):在无向连通图 G 中,若存在一条闭迹,它经过图中每条边一次且仅一次,称此闭迹为欧拉回路.

称此图为欧拉图(**Eulerian**),或 E 图.



如何判定一个图中是否有欧拉迹,或有欧拉回路?



❖ **定理1.** 一个非空连通图 G (可以是多重图)是**Eulerian**当且仅当它不含奇数度的顶点.

❖ 证明: “ $\Rightarrow$ ” 设 G 是**Eulerian**, C 是 G 的**Euler**回路, 其起点(也是终点)为 u . 顶点 v 作为 C 的内部顶点, 每出现一次就有两条与它关联的边出现.

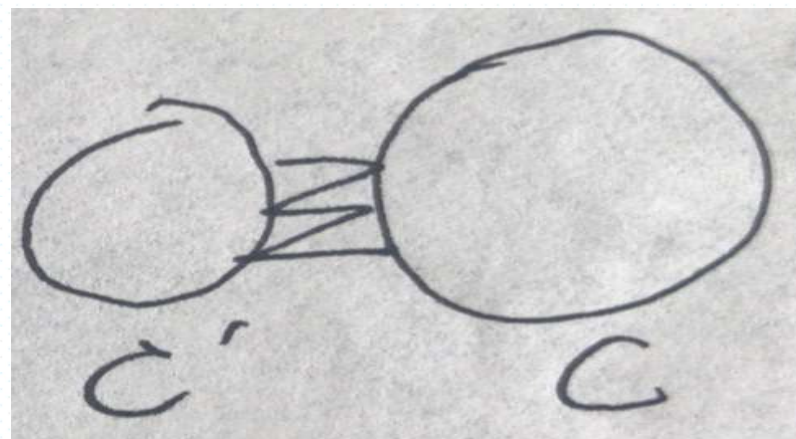
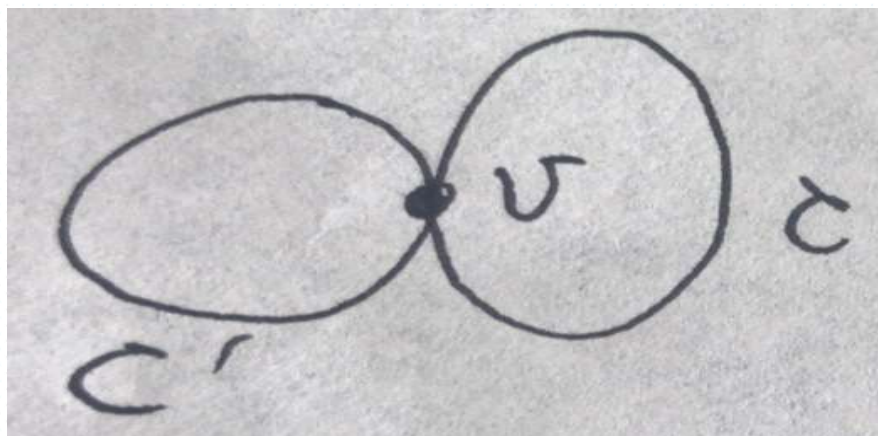
❖ $\therefore$ **Euler**回路包含 G 的每条边恰好一次.

❖ $\therefore$ 对所有 $v \neq u$, $d(v)$ 都是偶数.

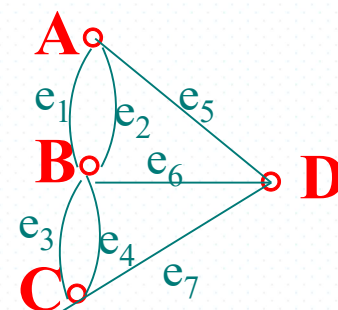
❖ 又 C 开始并终止于 u .

❖ $\therefore d(u)$ 也是偶数. 于是 G 没有奇点.

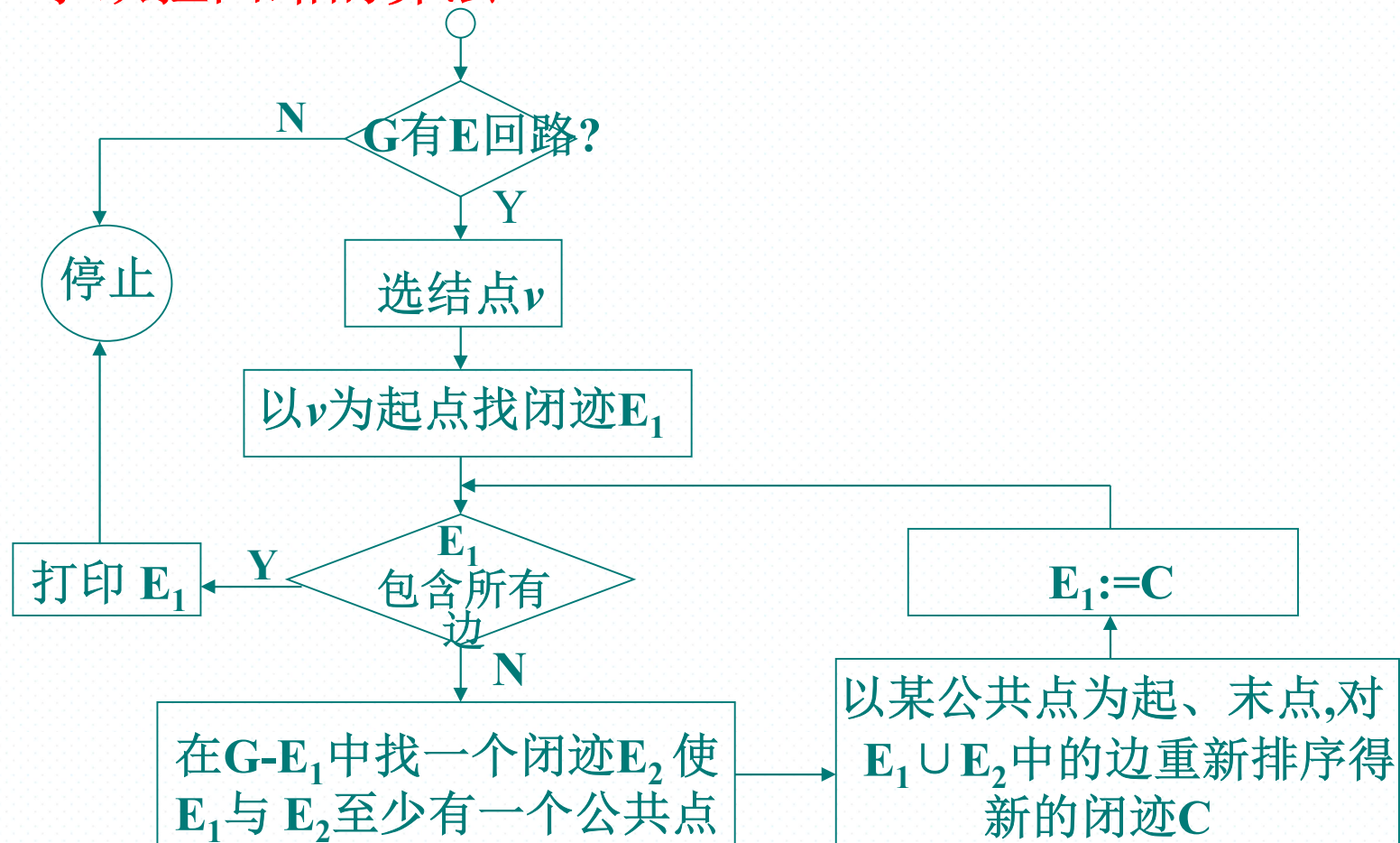
- ❖ **定理1.** 一个非空连通图 G (可以是多重图)是Eulerian当且仅当它不含奇数度的顶点.
- ❖ 证明 “ $\Leftarrow$ ” 假设 G 是一个非Euler连通图且没有奇点. 选择这样的图 G , 使其具有尽可能少的边. 由于 G 的每个顶点的度至少是2, 所以 G 包含一条闭迹. 设 C 是 G 中最大的闭迹, 根据假设, C 不是 G 的Euler回路. 令 G' 是 $G - E(C)$ 中具有边数 >0 的某一分支. 由于 C 本身是Euler图, 它没有奇点. 于是连通图 G' 也没有奇点.
- ❖ $\because G'$ 的边数 $< G$ 的边数, 根据 G 的选择可以推知: G' 有一条Euler回路 C' . $\because G$ 是连通图. $\therefore \exists v \in V(C) \cap V(C')$.
- ❖ 不妨设 v 是 C 和 C' 的起点和终点, 则 CC' 就是 G 的一条简单回路. 与 C 的选择矛盾.



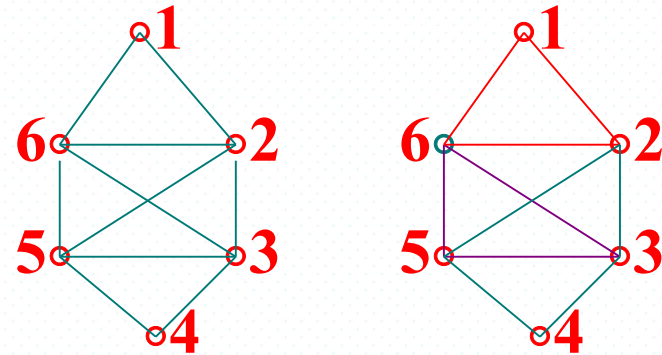
- ❖ 从此定理得知,七桥问题的
- ❖ 图不是欧拉图.
- ❖ **推论2.** 一个连通图 G 有Euler迹
- ❖ 当且仅当 G 最多有两个奇点.
- ❖ 证明: 若 G 有Euler迹. 则如定理1所证, 这条迹除起点和终点外的每个顶点都是偶点.
- ❖ 反之, 设 G 是最多有两个奇点的连通图. 若 G 无奇点, 由定理1, G 有Euler回路, 所以有Euler迹. 否则 G 中恰好有两个奇点 u 和 v . 设 $G+e$ 表示 G 中添加连接 u 和 v 的新边 e 所得到的图. 显然 $G+e$ 的每个顶点都是偶点. 由定理1, 可设 $C=v_0e_1v_1e_2v_2\ldots e_mv_m$ 是 $G+e$ 中的Euler回路, 其中 $e_1=e$, $v_0=v_m$. 则 $v_1e_2v_2\ldots e_mv_m$ 是 G 的一条Euler迹.



3.求欧拉回路的算法:



用上述算法求右图中欧拉回路.



a) 选以1为起点的闭迹 E_1 :1261

b) E_1 不包含所有边.

c) 在 $G - E_1$ 中找新闭迹 E_2 : 6356 (6是 E_1 与 E_2 的公共点)

d) 以公共点6为起点,对 $E_1 \cup E_2$ 中的边排序: $C=6356126$

e) $E_1 := C$

f) E_1 不包含所有边.

g) 在 $G - E_1$ 中找新闭迹 E_2 : 52345 (5是 E_1 与 E_2 的公共点)

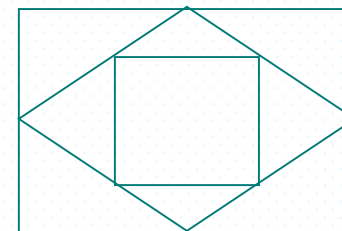
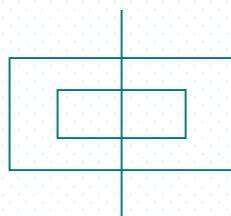
h) 以公共点5为起点,对 $E_1 \cup E_2$ 中的边排序:

$C=52345612635$

i) $E_1 := C$

j) E_1 包含所有边. k) 打印 $E_1=52345612635$. l) 停止.

欧拉路与欧拉回路问题, 也称一笔画问题.



定理3. 一个有向图 D 具有**Euler**迹, 当且仅当 D 是连通的, 且除了两个顶点外, 其余顶点的入度均等于出度. 这两个特殊的顶点中一个顶点的入度比出度大**1**, 另一个顶点的入度比出度小**1**.

中国邮递员问题(The Chinese postman problem)

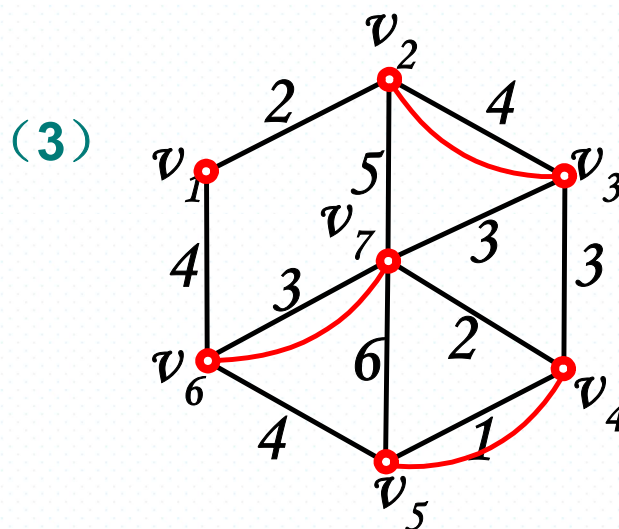
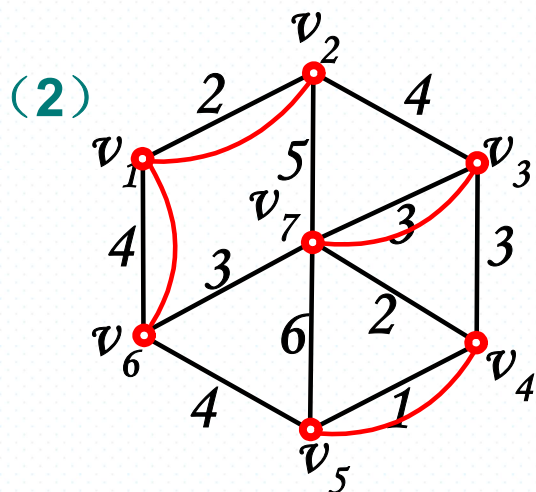
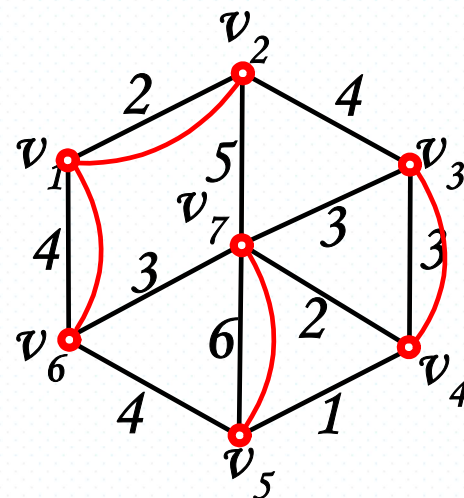
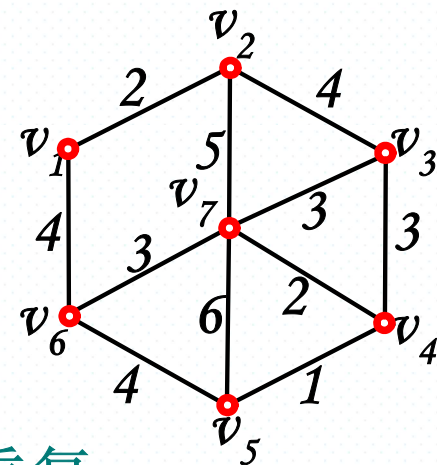
- ❖ 一个邮递员送信, 每次要走遍他负责投递范围内的街道, 然后再回到邮局. 问他应该按怎样的路线走, 使所走的路程最短?
- ❖ 如果用点表示交叉路口, 用点之间的连线表示对应的街道, 每条线上对应一个实数, 它是相应街道的长度. 原问题变成一个图论问题.
- ❖ **中国邮递员问题:** 在赋以非负权的连通图 G 上, 求一条最小权环游.(称为最优环游或最佳邮路)。
- ❖ 环游: 经过一个图 G 的每条边至少一次的闭回路。

中国邮递员问题求解

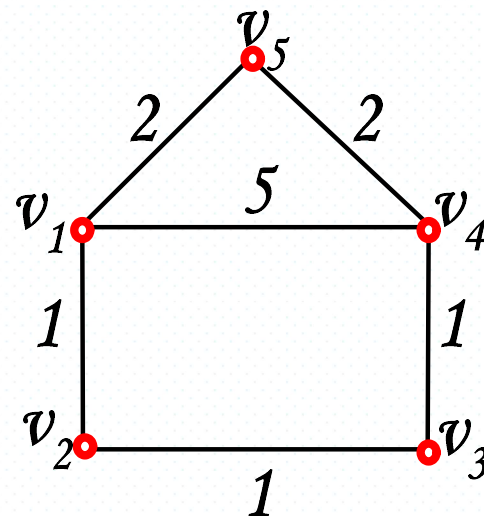
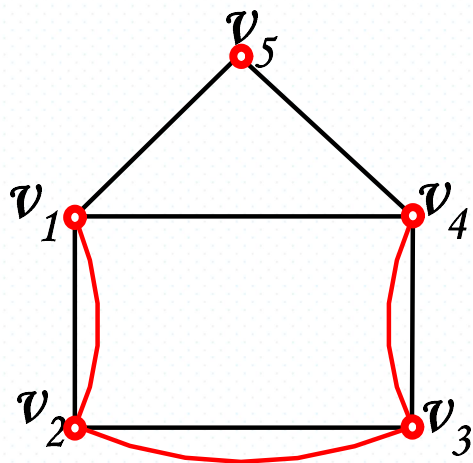
- ❖ 若 G 中每个点的度为偶数, G 为Euler图, 则 G 中的Euler回路是最优环游。
- ❖ 若 G 不是Euler图, 则 G 的任何环游, 包括 G 的最优环游, 通过某些边将超过一次。
- ❖ 中国邮递员问题就变化为: 给出一个连通图 G 。
- ❖ (1) 求 $E_1 \subseteq E$ 满足条件: 在 G 中重复 E_1 中每条边, 使得到的图 G^* 是Euler图(称这样的 E_1 为可行集). 并且使 E_1 的权尽可能小(称这样的可行集 E_1 为最优集)。
- ❖ (2) 求 G^* 的Euler回路。

- ❖ 定理. L 是无向连通图 G 最佳邮路(最优环游)的充要条件是:
- ❖ (1) G 的每条边最多重复一次.
- ❖ (2) 在 G 的任意一个圈上, 重复边的长度之和不超过该圈长度的一半.

- ❖ 例：求下图的中国邮递员问题的解。
- ❖ 解：(1) 将G变为Euler图。
- ❖ (2) $\because$ 在回路 $v_3 v_4 v_5 v_7 v_3$ 中，
- ❖ 重复边的权 $>1/2$ 回路的权，
- ❖ $\therefore$ 在回路中，重复边不重复，不重复边重复。
- ❖ (3) 在回路 $v_1 v_2 v_3 v_7 v_6 v_1$ 中，
- ❖ 重复边的权 $>1/2$ 回路的权
- ❖ $\therefore$ 在回路中重复边
- ❖ 不重复， 不重复边重复。



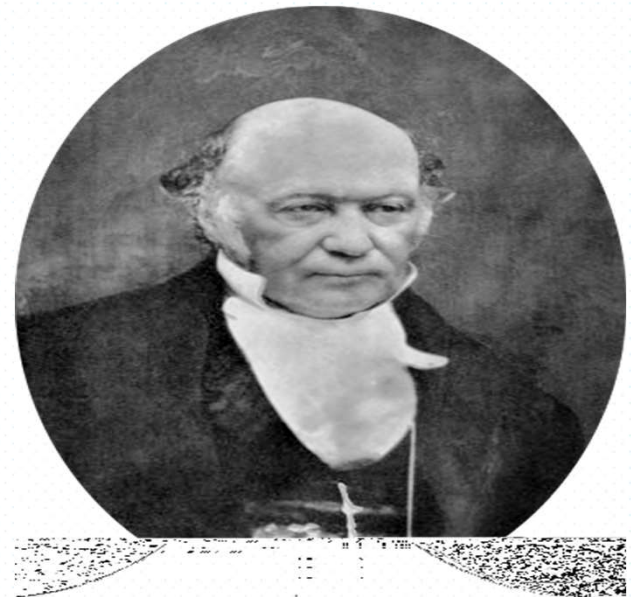
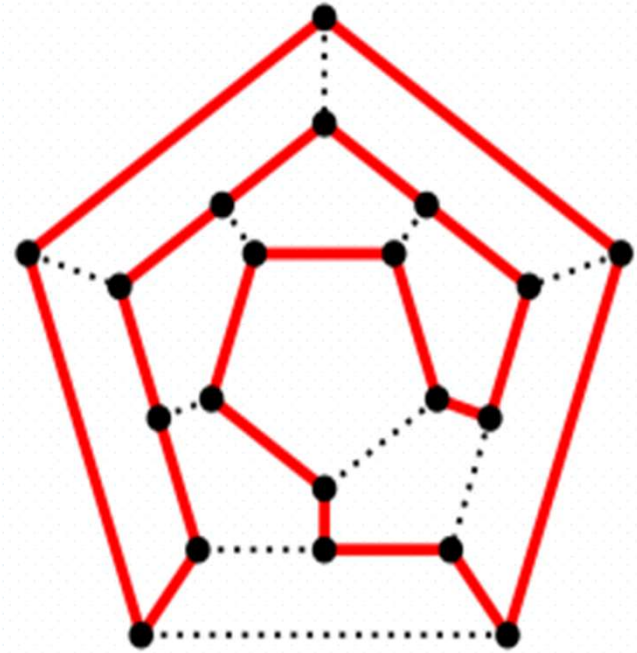
- ❖ 若 G 恰好有两个奇点的情形. 求(1)的解实际上是求 G 中这两个奇点间的最小 u - v 路. 则当 G^* 是从 G 在最小权 u - v 路上重复每条边所得到的图时就达到最小值.
- ❖ 例: 求解下图的中国邮递员问题.
- ❖ 解: 求 v_1 到 v_4 最短路:
- ❖ $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4$.
- ❖ 重复最短路上的每一条边。



- ❖ 最优环游: $v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_1 v_4 v_2 v_1$.

●哈密顿问题:

- **Hamilton**在**1859**年发明了一种绕行世界的游戏:
用一个规则的实心十二面体,它的二十个顶点标以有名的城市名字,要求游戏者找一条沿着各边通过每个顶点正好一次的闭回路.
- **NP**完全问题.
- “爱尔兰的牛顿”!
- 语言天才.



三. 汉密尔顿图(H图) (Hamilton图)

1.定义:设 $G=<V,E>$ 是个无向有限图,
汉密尔顿路:通过 G 中每个结点恰好一次的路.

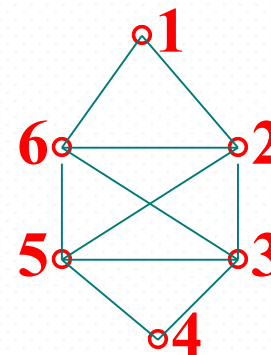
汉密尔顿回路(H圈):通过 G 中每个结点恰好一次的回路.

汉密尔顿图(H图):具有汉密尔顿回路(H回路)的图.

设 G 是多重图, G' 是去掉 G 中的多重边和环后得到的图, 显然若 G' 是H图, 则 G 也是H图, 因此, 只需讨论简单图。

- ❖ 定理： n 阶无向图 G 是 H -图当且仅当存在
- ❖ $E_n = \{e_{t_1}, e_{t_2}, \dots, e_{t_n}\} \subseteq E(G)$
- ❖ 使得对每个 $i(1 \leq i \leq n)$, $G[E_n - \{e_{t_i}\}]$ 是树。
- ❖ 证明：必要性显然，只证充分性。
- ❖ 记 $H = G[E_n]$, $H_i = G[E_n - \{e_{t_i}\}]$
- ❖ 由假设, H_i 是树, 所以 H 连通, 于是 $\delta(H) \geq 1$
- ❖ 若 $\delta(H)=1$, 不妨设 $e_{t_1} = uv$ 使得 $d(u)=1$, 则 H_1 不是树, 所以, $\delta(H) \geq 2$.
- ❖ 由 $2n = 2|E(H)| \geq 2n$, 推出 H 是 2 -正则图, 所以 H 是图 G 的 H -圈, 所以 G 是 H -图。

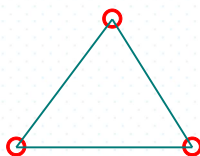
2. 汉密尔顿图的判定:



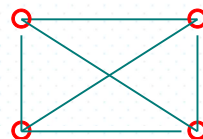
定理1 (充分条件): G 是至少有3个点的完全图, 则 G 是 H 图.



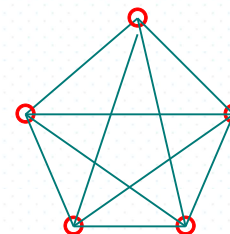
K_2



K_3

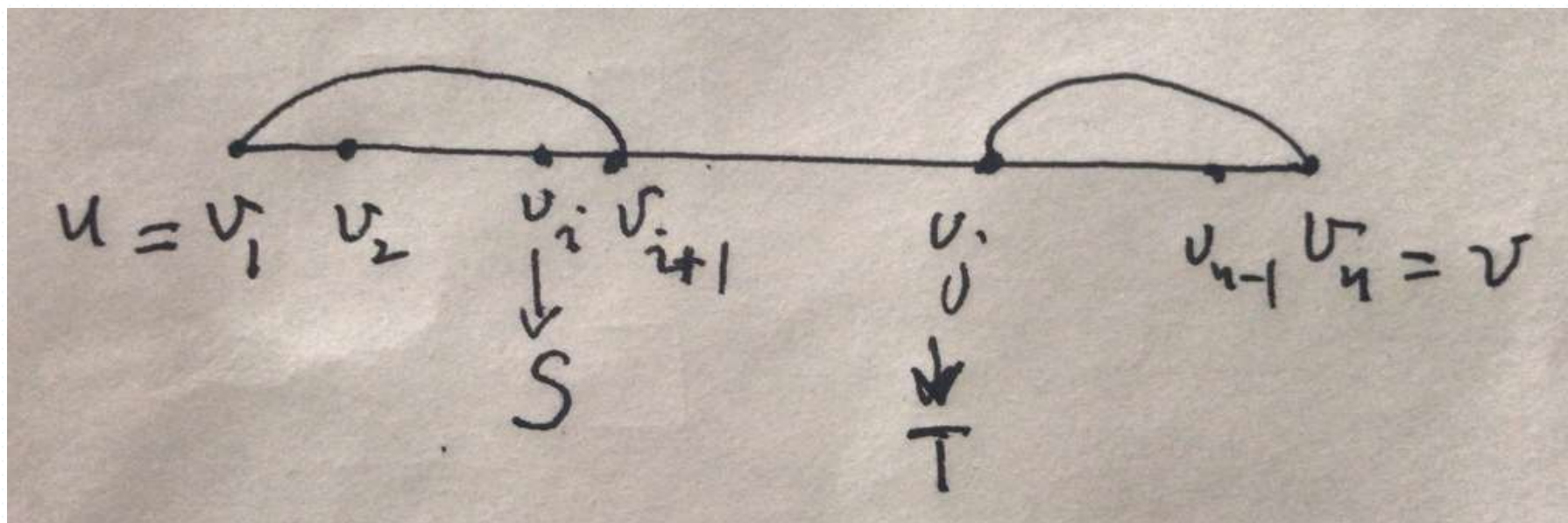


K_4

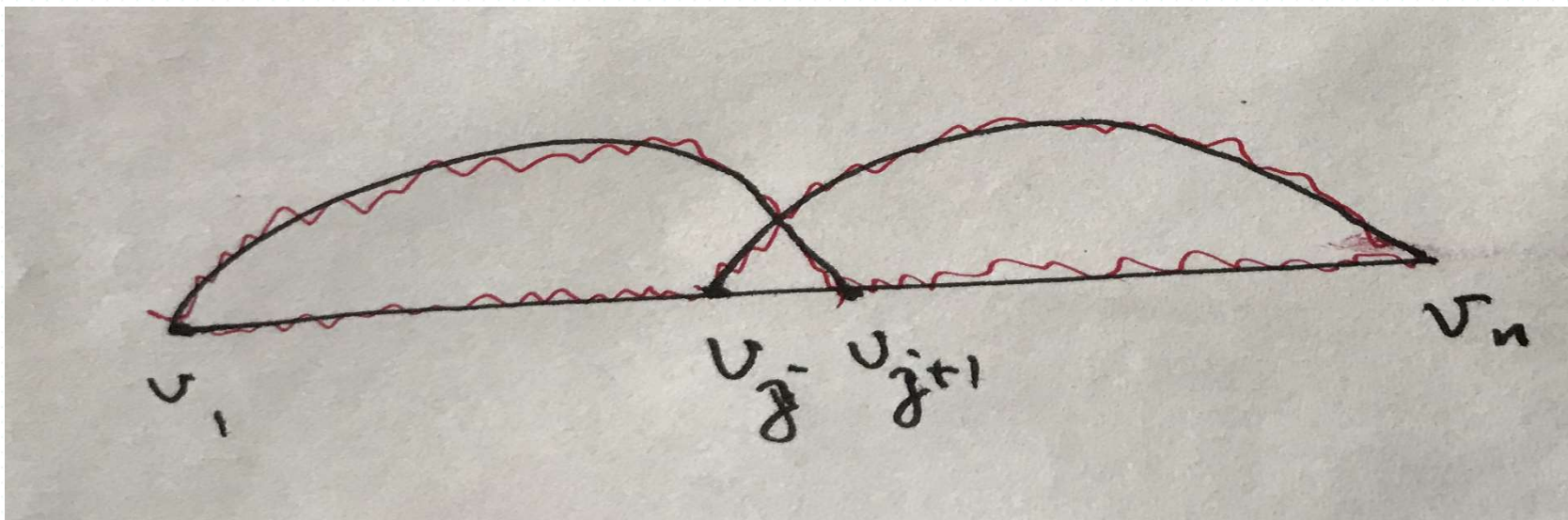


K_5

- ❖ **定理2.** G 是简单图, 且 $n \geq 3$, 若对 G 中任一对不相邻点 u, v , 都有 $d(u) + d(v) \geq n$. 则 G 是Hamilton图
- ❖ 证明: (反证) 假设命题不成立.
- ❖ 设 G 是满足定理条件的边最多的非Hamilton图
- ❖ $\because n \geq 3, \therefore G$ 不是完全图且 G 一定连通.
- ❖ 设 $uv \notin E(G)$, 则 $G+uv$ 是Hamilton图.
- ❖ $\therefore G$ 是非 H -图.
- ❖ $\therefore G+uv$ 的每个 H -圈必然包含边 uv . 所以
- ❖ G 中存在起点为 $u=v_1$, 终点为 $v=v_n$ 的 H -路 $v_1v_2 \dots v_n$.
令 $S = \{v_i \mid uv_{i+1} \in E(G)\}, T = \{v_i \mid v_iv \in E(G)\}$.



- ❖ 令 $S=\{v_i \mid uv_{i+1} \in E(G)\}$, $T=\{v_i \mid v_iv \in E(G)\}$.
- ❖ $\because v_n \notin S \cup T, \therefore |S \cup T| \leq n-1$.
- ❖ 若 $S \cap T \neq \Phi$, 即 $\exists v_j \in S \cap T$, 则 $j \neq n$.
- ❖ $\because v_1 v_n \notin E, \therefore j \neq 1$.

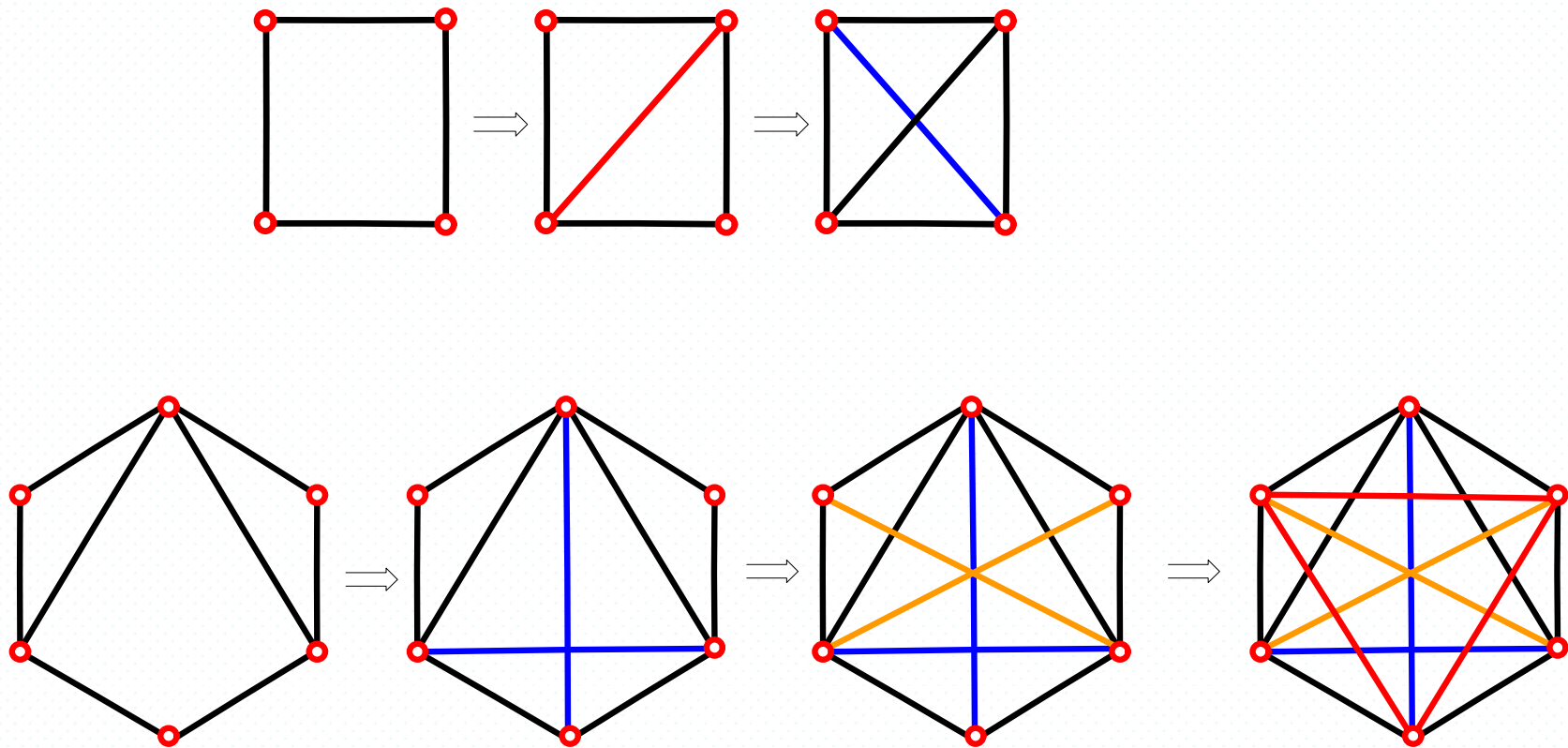


- ❖ $\Rightarrow v_1 v_2 \dots v_j v_n v_{n-1} \dots v_{j+1} v_1$ 是 G 的 H -圈. 与假设矛盾.
- ❖ $\therefore S \cap T = \Phi$.
- ❖ $\Rightarrow n \leq |S| + |T| = d(u) + d(v) = |S \cup T| \leq n-1$. 矛盾

- ❖ 引理1. 设 u, v 是 G 的一对不相邻点, $d(u)+d(v) \geq n$.
若 $G+uv$ 是H-图 $\Leftrightarrow G$ 是H-图.
- ❖ 证明: 显然若 G 是H-图, 则 $G+uv$ 是H-图;
- ❖ 反之, 设 $G+uv$ 是H-图, 而 G 不是H-图.
- ❖ 令 C 是 $G+uv$ 中的一个H-图.
- ❖ $\Rightarrow G$ 中有一条 $u-v$ 的H-路.
- ❖ 与定理2证明一样, 可得到矛盾.

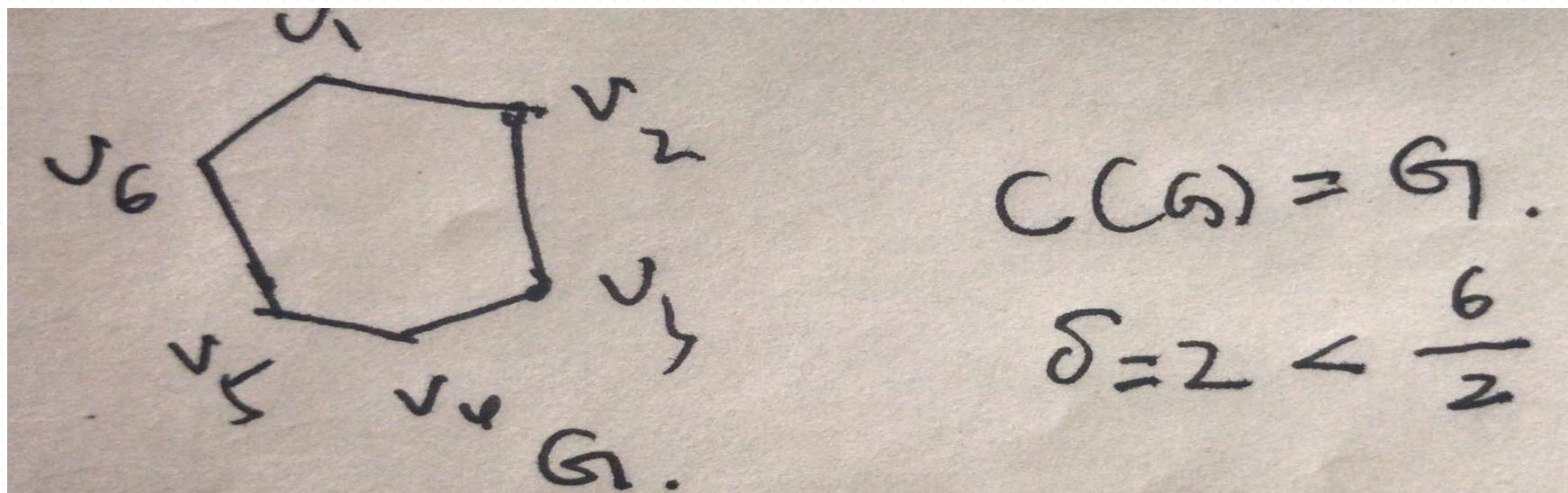
- ❖ 根据这个引理, 若 $uv \notin E(G)$, $d(u)+d(v) \geq n$. 则 $G_1 = G + uv$ 是 H-图 $\Leftrightarrow G$ 是 H-图.
- ❖ 再考虑 G_1 , 若 $xy \notin E(G_1)$, $d_{G_1}(x) + d_{G_1}(y) \geq n$, 则由引理1, $G_2 = G_1 + xy$ 是 H-图 $\Leftrightarrow G_1$ 是 H-图.
- ❖ 依此类推, 如果从 G 出发, 相继地连接所有图中度和不少于 n 的不相邻点对, 最后得到图 G_n , 则 G_n 是 H-图 $\Leftrightarrow G$ 是 H-图.
- ❖ 所以判断 G 是否是 H-图的问题就转化为判断 G_n 是否是 H-图的问题. G_n 一称为 G 的度闭包(closure). 记为 $C(G)$.

❖ 例：闭包运算



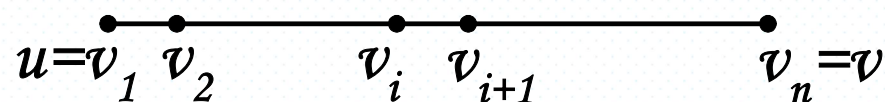
- ❖ 定理3. G 是H-图 $\Leftrightarrow C(G)$ 是H-图.
- ❖ 推论4. 若 $C(G)=K_n \Rightarrow G$ 是H-图.
- ❖ 推论5. G 是简单图, 且 $n \geq 3, \delta \geq n/2$. 则 G 是H-图.

注意:上述条件只是充分条件,而不是必要条件,即不满足这个条件的,也可能有H-圈.



- ❖ **定理6.** G 是简单图, 且 $n \geq 2$, 若对 G 中任一对不相邻点 u, v , 都有 $d(u)+d(v) \geq n-1$, 则 G 有 H -路。
- ❖ 证明: (1)先证明 G 是连通的。
- ❖ 假设 G 不连通, 则 G 至少有两个连通分支, 设为 H_1, H_2 , 取 $u \in H_1, v \in H_2$, 则 $d(u) \leq |H_1|-1, d(v) \leq |H_2|-1$, 所以
- ❖ $d(u)+d(v) \leq |H_1|-1 + |H_2|-1 \leq n-2$, 矛盾。
- ❖ 所以 G 连通。
- ❖ (2) 假设 G 中没有 H -路。设 $P = v_1 v_2 \dots v_k$ 为 G 的最长道路, 则 $k \leq n-1$ 。
- ❖ 令 $N(v_i) = \{u | uv_i \in E(G)\}, i=1, k$, 则
- ❖ **A)** $N(v_1) \cup N(v_k) \subseteq V(P)$ (由于 P 是最长道路), 且
- ❖ **B)** G 中没有包含 $V(P)$ 中所有点的圈, 特别地, $v_1 v_k \notin E(G)$ 。
- ❖ 否则若 G 有圈 $C = v'_1 v'_2 \dots v'_s v'_1$ 包含 $V(P)$ 中所有的点,
- ❖ 则 $V(G) - V(C) \neq \Phi$ (否则 G 有 H -路)。
- ❖ 设 $w \in V(G) - V(C)$, 因为 G 是连通的, 所以存在道路 P' 连接 w 和 C 上的点, 设该点为 v'_i , 则 $w P' v'_i v'_{i+1} \dots v'_{i-1}$ 为比 P 长的道路, 矛盾。
- ❖ 令 $S = \{v_i | v_1 v_{i+1} \in E(G)\}, T = \{v_i | v_i v_k \in E(G)\}$ 。
- ❖ $\because v_k \notin S \cup T, \therefore |S \cup T| \leq k-1 \leq n-2$ 。
- ❖ 若 $S \cap T \neq \Phi$, 即 $\exists v_j \in S \cap T$, 则 $j \neq n$ 。
- ❖ $\because v_j v_k \in E, \therefore j \neq 1$ 。
- ❖ $\Rightarrow v_1 v_2 \dots v_j v_k v_{k-1} \dots v_{j+1} v_1$ 是 G 的包含 $V(P)$ 中所有点的圈. 与**B)**矛盾。
- ❖ $\therefore S \cap T = \Phi$ 。
- ❖ $\Rightarrow n-1 \leq d(u)+d(v) = |S|+|T| = |S \cup T| \leq n-2$. 矛盾

- ❖ **定理2.** G 是简单图, 且 $n \geq 3$, 若对 G 中任一对不相邻点 u, v , 都有 $d(u)+d(v) \geq n$. 则 G 是Hamilton图
- ❖ **证明2:** 假设命题不成立. 由定理6, G 中存在起点为 $u=v_1$, 终点为 $v=v_n$ 的H-通路 $v_1v_2 \dots v_n$.



- ❖ 令 $S=\{v_i \mid uv_{i+1} \in E(G)\}$, $T=\{v_i \mid v_iv \in E(G)\}$.
- ❖ $\because v_n \notin S \cup T, \therefore |S \cup T| \leq n-1$.
- ❖ 若 $S \cap T \neq \Phi$, 即 $\exists v_j \in S \cap T$, 则 $j \neq n$.
- ❖ $\because v_jv_n \in E, \therefore j \neq 1$.
- ❖ $\Rightarrow v_1v_2 \dots v_jv_nv_{n-1} \dots v_{j+1}v_1$ 是 G 的H-圈. 与假设矛盾.
- ❖ $\therefore S \cap T = \Phi$.
- ❖ $\Rightarrow n \leq d(u)+d(v)=|S|+|T|=|S \cup T| \leq n-1$.
- ❖ 矛盾

例 有 $2k+1$ 个点的 k -正则图有Hamilton圈。

证明: ~~①~~ G 有 Hamilton 路. 设为 $P = u_0 u_1 \cdots u_{2k}$.

设 $S = \{u_i \mid u_0 u_{i+1} \in E\}$ $T = \{u_i \mid u_i u_{2k} \in E\}$.

假设 G 没有 Hamilton 圈. 则

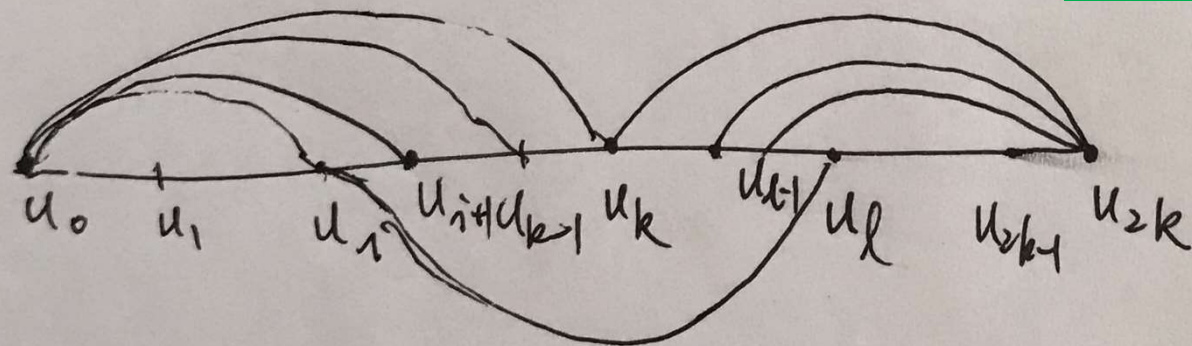
$S \cap T = \emptyset$. $\because d(u_0) = d(u_{2k}) = k$. $|S \cup T| \leq 2k$.

$\therefore \forall i$, $u_0 u_i$ 与 $u_{i-1} u_{2k}$ 中恰有一边属于 G ($1 \leq i \leq 2k$).

(1) $u_0 \lesssim u_1, u_2, \dots, u_k$ 都有边相连.

则 $u_{2k} \lesssim u_k, u_{k+1}, \dots, u_{2k-1}$ 都有边相连.

若 $\exists i, 1 \leq i \leq k-1$, 使 $u_i u_l \in E(G)$. 其中 $k+1 \leq l \leq 2k$

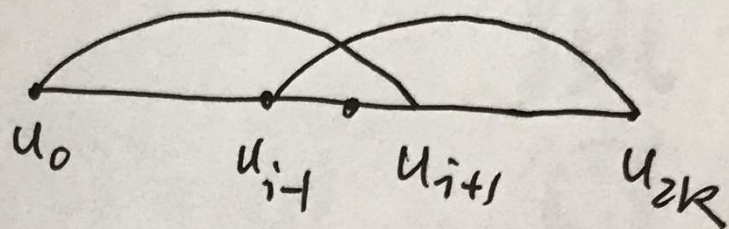


则 $u_0 \dots u_i u_l \dots u_{2k} u_{2k-1} \dots u_{i+1} u_0$ 为 Hamilton 圈. 矛盾.

$\therefore \forall i, 0 \leq i \leq k-1, u_i$ 只与 $\{u_0, \dots, u_k\} \setminus \{u_i\}$ 相连.

$\therefore d(u_k) \geq k+1$. 矛盾.

(2) $\exists i \ 1 \leq i \leq 2k-1$. $u_0 u_{i+1} \in E$ 但 $u_0 u_i \notin E$
 $\forall i \mid u_{i-1} u_{2k} \in E$



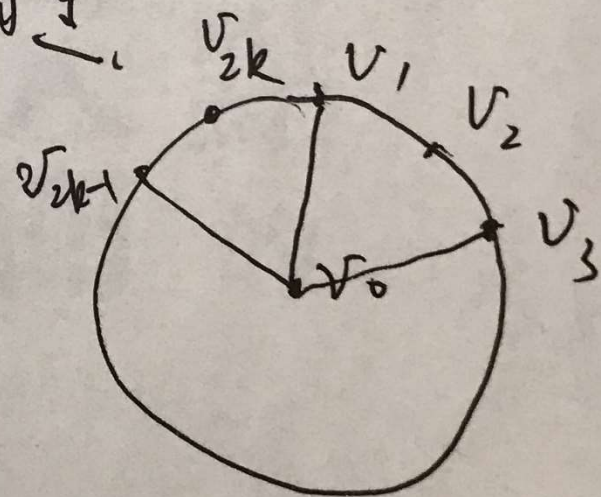
得到长为 $2k$ 的圈 $u_0 \dots u_{i-1} u_{2k} \dots u_{i+1} u_0$.

将圈上点重新标号: $C' = v_1 v_2 \dots v_{2k} v_1$, $v_0 \notin V(C')$.
 $\therefore d(v_0) = k$. 且 G 没有 Hamilton 圈.

$\therefore$ 不妨设 v_0 与 $v_1, v_3, \dots, v_{2k-1}$ 相连.

类似地, v_{2i} 与 $v_1, v_3, \dots, v_{2k-1}$ 相连.

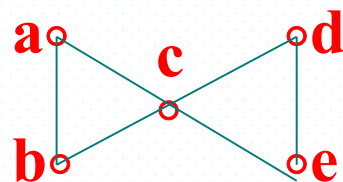
$\therefore d(v_1) = k+1$. 矛盾.



定理7:(必要条件) 若图 $G=<V,E>$ 有H-圈,则对 V 的任何非空子集 S , 均有 $w(G-S)\leq|S|$, 其中 $w(G-S)$ 是从 G 中删去 S 中所有结点及与这些结点关联的边所得到的子图的连通分支数.

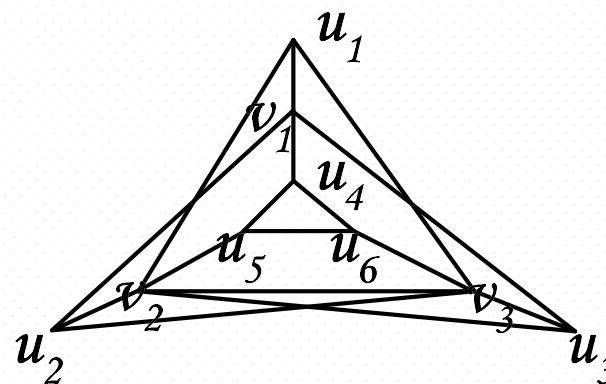
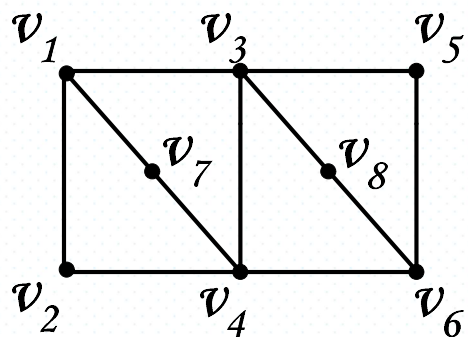
证明:设 C 是图 G 的一条H-圈,则对于 V 的任何非空子集 S , 在 C 中删去 S 中任意一个结点 v_1 后, 则 $C-v_1$ 仍是连通的路, 若再删去 S 中的另一个结点 v_2 , 则 $w(C-v_1-v_2)\leq 2$, 若 $|S|=n$, 则删去 S 中的 n 个结点, 有 $w(C-v_1-v_2-\dots-v_n)\leq n$, 所以 $w(C-v_1-v_2-\dots-v_n)\leq|S|$. 因为 C 是H-圈,所以它包含了 G 的所有结点, 即 C 是 G 的生成子图. 所以 $C-S$ 也是 $G-S$ 的生成子图, 故 $w(G-S)\leq w(C-S)\leq|S|$.

推论8. 若 G 有Hamilton圈 $\Rightarrow G$ 是2-连通.

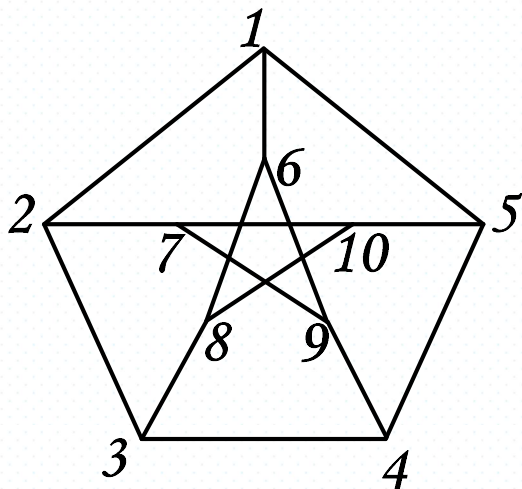


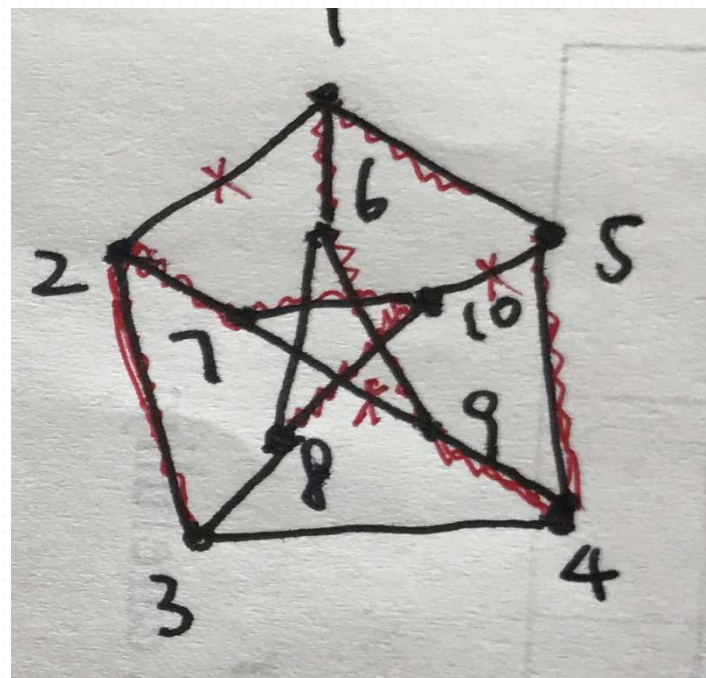
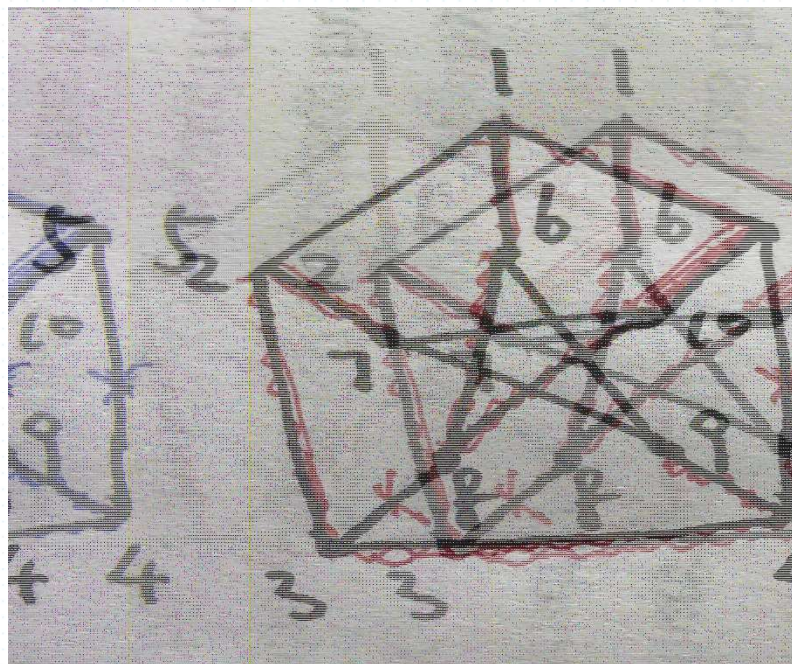
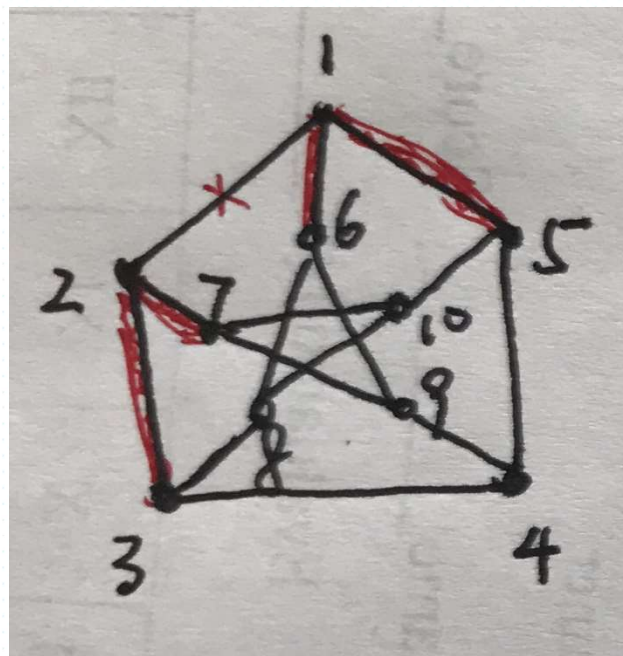
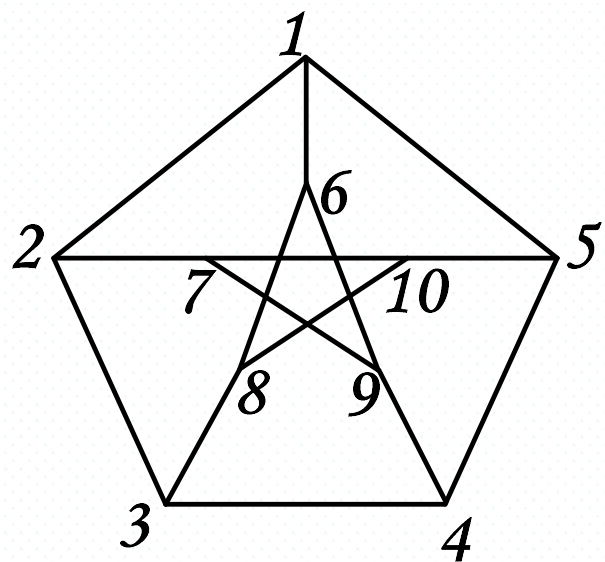
推论9. 若二部图 $G=(V_1, V_2; E)$ 有Hamilton圈, 则
 $|V_1|=|V_2|$.

❖ 例：判断以下两个图是否是**H**-图。



- ❖ 定理7不是充分的.
- ❖ 如: **Petersen**图. 它是非**hamilton**图, 但它满足定理7的条件.





旅行商问题

- ❖ **H-圈**问题不涉及边的长度,但是在许多实际问题中,每条边都可以有它的权.
- ❖ **旅行商问题(TSP)**: 一个商人欲到 n 个城市推销商品,每两个城市 i 和 j 之间的距离为 d_{ij} ,如何选择一条道路使得商人每个城市走一遍后回到起点,且所走路径最短.
- ❖ **图论语言**: 给定一个赋正权的完全图,求具有总长最短的**H-圈**.
- ❖ 对 K_n , 有 $1/2 (n-1)!$ 个不同的**H-圈**. 若采用枚举法,将需要对 $1/2(n-1)!$ 个不同的**H-圈**进行比较. ----**NP**完全问题. 对这一类问题一种好的精确求解法是分支与界法.

7-5 平面图 Plane Graph

1. 定义

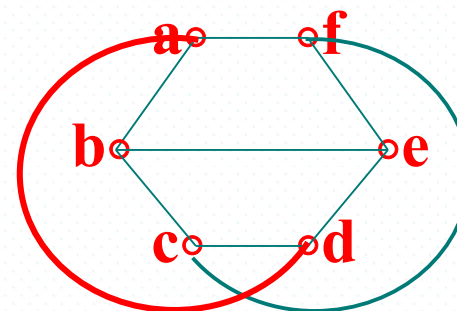
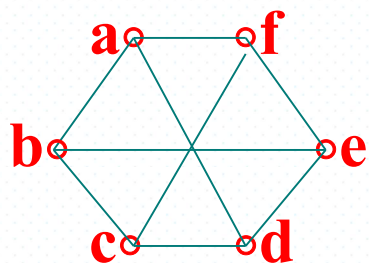
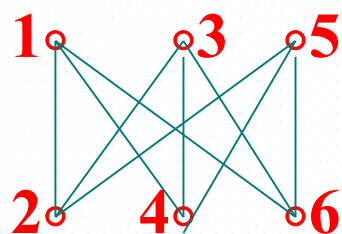
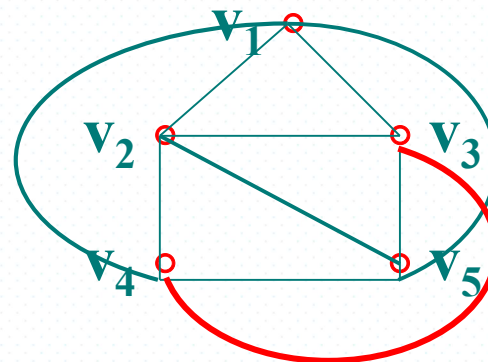
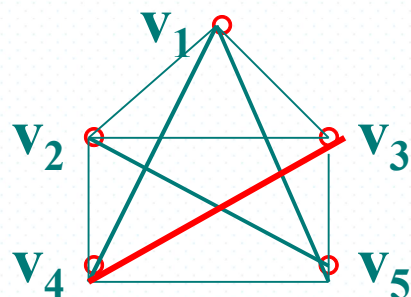
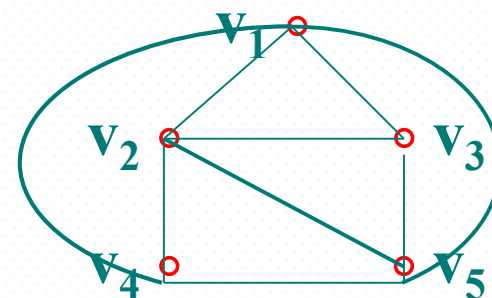
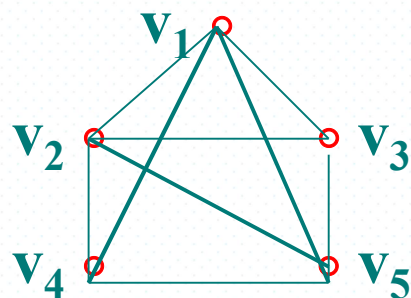
设 G 是无向图, 如果能将 G 的所有结点和边都画在一个平面上, 且使得任何两条边除了端点外没有其它交点, 则称 G 是个平面图。画出的没有边交叉出现的图, 称为 G 的平图。一个图表面上是个非平面图, 如果通过改变边的位置就变成平面图, 称此图是可平面化的。

例如右图.就是
可平面化的图.

下面是两个
重要的非平面图:

K_5 和 $K_{3,3}$

注: 平面图
画法不唯一.

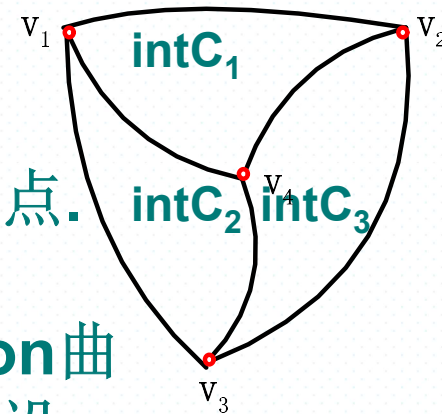


- ❖ **Jordan曲线**: 一条连续的, 自身不相交的, 起点和终点相重合的曲线.
- ❖ 平面图的圈中各条边的并集构成一条 **Jordan曲线**.
- ❖ 设 J 是平面上的一条**Jordan曲线**, 平面的剩下部分被分成两个不相交的开集, 称为 J 的内部和外部, 分别记为 $\text{int}J$ 和 $\text{ext}J$, 并且用 $\text{Int}J$ 和 $\text{Ext}J$ 表示它们的闭包. 显然 $\text{Int}J \cap \text{Ext}J = J$.
- ❖ **Jordan曲线定理**: 连接 $\text{int}J$ 的点和 $\text{ext}J$ 的点的任何连线必在某点和 J 相交.

定理1. (1) K_5 是非平面图.

(2) $K_{3,3}$ 是非平面图.

- ❖ 证明: (1) (反证法)
- ❖ 若有可能, 设 G 是对应 K_5 的一个
- ❖ 平面图, 用 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 表示 G 的顶点.
- ❖ $\because G$ 是完全图, $\therefore v_i v_j \in E(G), i \neq j$.
- ❖ 因此圈 $C = v_1 v_2 v_3 v_1$ 是一条平面Jordan曲线
- ❖ 线, 而点 v_4 必然在 $\text{int}C$ 内或 $\text{ext}C$ 内. 假设
- ❖ $v_4 \in \text{int}C$, 则 $v_1 v_4, v_2 v_4, v_3 v_4$ 把 $\text{int}C$ 分成三个区域: $\text{int} C_1,$
 $\text{int} C_2, \text{int} C_3$.
- ❖ v_5 必然在四个区域 $\text{ext}C, \text{int} C_1, \text{int} C_2, \text{int} C_3$ 之一中. 若
 $v_5 \in \text{ext}C, \because v_4 \in \text{int}C$, 从Jordan曲线定理知, 边 $v_4 v_5$ 必然在某
点和 C 相交. 矛盾. 若 $v_5 \in \text{int}C_i$, 如 $v_5 \in \text{int}C_1, \because v_3 \in \text{ext}C_1, \therefore$ 边
 $v_5 v_3$ 必然在某点和 C_1 相交. 矛盾.

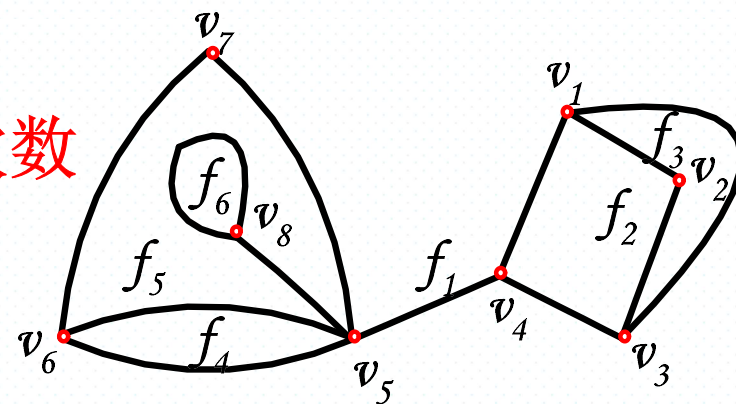


二、对偶图

1. 平面图的面、边界及面的次数

设 G 是个平面图, 图中边围成的区域, 其内部不含有结点, 也不含有边, 称这样区域为 G 的一个面.

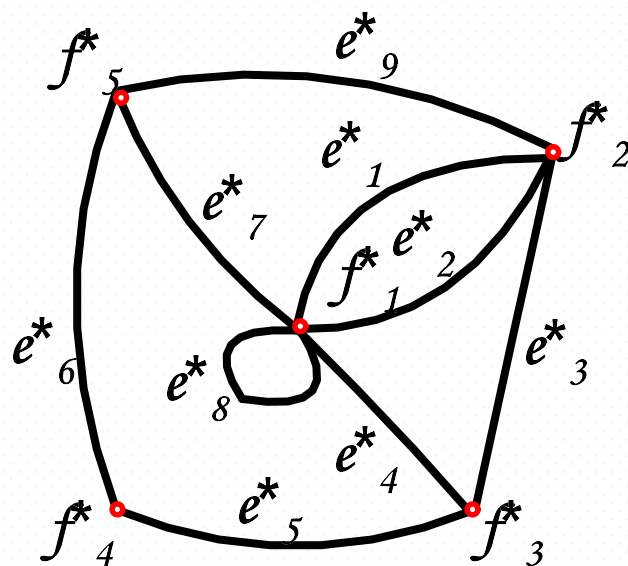
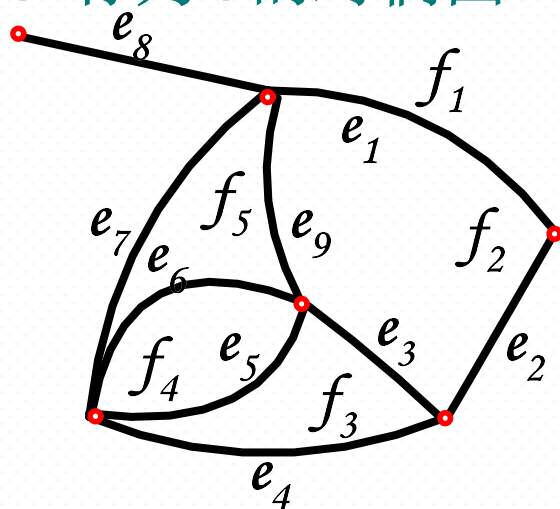
面的边界:围成一个面 f 的所有边构成的回路, 称之为这个 f 面的边界. 此回路中的边数, 称之为面 f 的度数, 记作 $d(f)$.

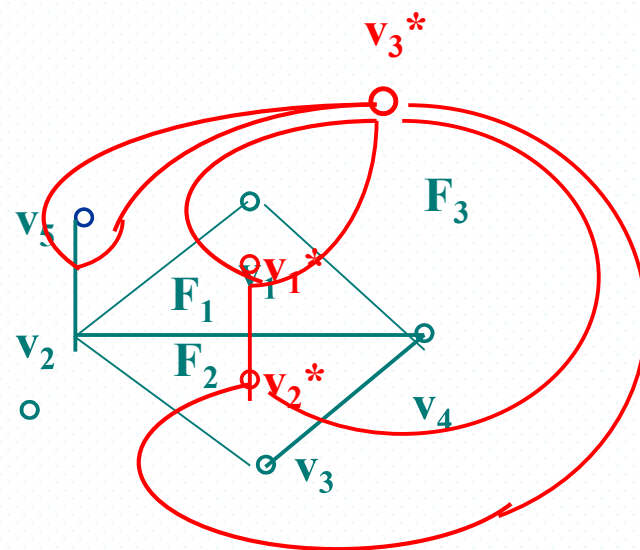


- ❖ $F(G)$: 平面 G 中面的集合.
- ❖ $r(G)=|F(G)|$ ----面的个数.

2.对偶图(偶图)的定义:

- ❖ 给定平面图 $G=\langle V,E \rangle$, 可以定义另一个图 $G^*=\langle V^*,E^* \rangle$,如下:
- ❖ 1. 对于 G 的每个面 f , 都有 G^* 的顶点 f^* 与之对应.
- ❖ 2. 对于 G 的每条边 e , 都有 G^* 的边 e^* 与之对应.
- ❖ 3. G^* 中的点 f^* 与 g^* 被边 e^* 相连 $\Leftrightarrow G$ 中的面 f 和 g 被 e 分隔.
- ❖ 图 G^* 称为 G 的对偶图.

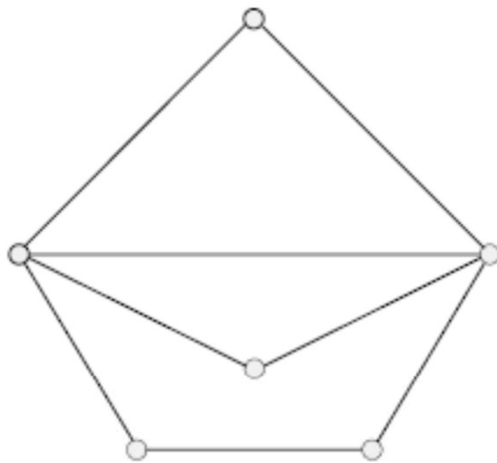




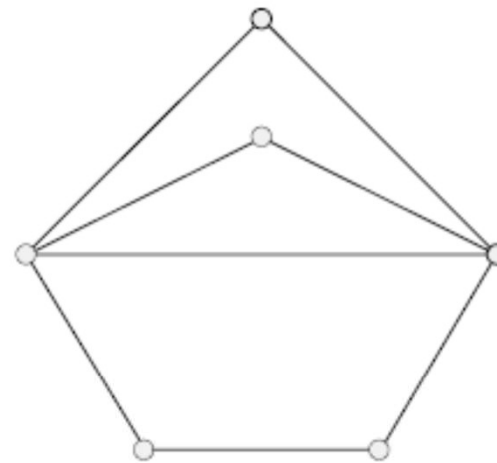
对偶图的性质

- ❖ 1. G^* 是唯一的, 且 G^* 是连通的.
- ❖ 2. G^* 是平面图.
- ❖ 3. 若 G 是平面连通图, 则 $(G^*)^*=G$.
- ❖ 4. $m(G^*)=m(G)$, $n(G^*)=r(G)$,
- ❖ $d(v^*)=d(f)$.
- ❖ 5. 设 C 是平面图 G 的一个圈, S^* 是 G^* 中与 C 的各边 e_i 对应的 G^* 的边集合, 则 S^* 是 G^* 的一个割集.
- ❖ 证明: $\because C$ 把 G 的域分成两部分, $\therefore E(G^*)-S^*$ 把 G^* 的点分成不连通的两部分.

❖ **Note:** isomorphic plane graphs may well have nonisomorphic duals.



(a)



(b)

Fig. 10.11. Isomorphic plane graphs with nonisomorphic duals

❖ 定理. 若 $\mathbf{G}$ 是平面图, 则

$$\sum_{\mathbf{f} \in \mathbf{F}} d(\mathbf{f}) = 2\mathbf{m}$$

❖ 证: 设 $\mathbf{G}^*$ 是 $\mathbf{G}$ 的对偶图, 则

$$\sum_{\mathbf{f} \in \mathbf{F}} d(\mathbf{f}) = \sum_{\mathbf{f}^* \in \mathbf{V}(\mathbf{G}^*)} d(\mathbf{f}^*) = 2\mathbf{m}(\mathbf{G}^*) = 2\mathbf{m}(\mathbf{G})$$

3.欧拉公式---关于点,边和面的数目的简单公式.

定理1 G 是个连通的平面图, 设 n 、 m 、 r 分别表示 G 中结点数、边数、面数, 则有 $n-m+r=2$.

证明: (对面数 r 归纳证明)

❖ (1)当 $r=1$ 时, G 的每条边都是割边.

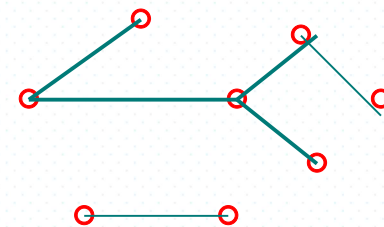
❖ 又 G 是连通的, 故 G 是树. 所以总是有 $m=n-1$, 于是 $n-m+r=n-(n-1)+1=2$ 结论成立.

(2)假设当 G 有 $r \leq k-1$ 个面时, 结论成立.

(3)当 G 有 $r=k$ 个面且是连通图时, 当 $k \geq 2$ 时, 至少有一个回路, 所以去掉此回路中的一条边后得到子图 G' , G' 中有 $k-1$ 个面, 结点数同 G 中结点数, 由(2)得

$$n-(m-1)+(k-1)=2$$

整理得 $n-m+k=2$ 即 $n-m+r=2$ 定理得证.



Euler公式的推广形式

- ❖ 定理：对任意 $p(p \geq 1)$ 个连通分支的平面图 G ，有
- ❖ $n-m+r=p+1$ 。
- ❖ 推论：对任意平面图 G ，有
- ❖ $n-m+r \geq 2$ 。

推论1: 若**G**是 **$n \geq 3$** 的简单(连通)平面图, 则
 $m \leq 3n - 6$.

- ❖ 证明: 设**G**是 **$n \geq 3$** 的简单连通平面图, 则对 **$\forall f \in F$** ,
- ❖ **$d(f) \geq 3$** 成立,
- ❖ 所以
$$\sum_{f \in F} d(f) \geq 3r$$
- ❖ 又由于 $\sum_{f \in F} d(f) = 2m$, 所以 **$2m \geq 3r$** ,
- ❖ 由**Euler**公式 **$n - m + r = 2$** , 得
- ❖ **$m \leq 3n - 6$** 。

用此推论可以判定一个图不是平面图.

推论2. 若**G**是简单连通平面图, 则 $\delta \leq 5$.

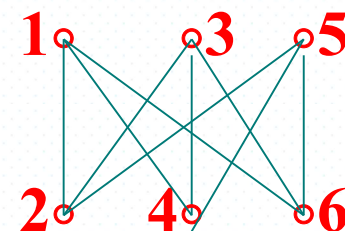
❖ 证: 当 $n=1, 2$ 时, 结论显然成立.

❖ 若 $n \geq 3$; $\because \sum_{v \in V} d(v) = 2m$ 由推论1, 有

$$\delta n \leq \sum_{v \in V} d(v) = 2m \leq 6n - 12.$$

❖ $\therefore \Rightarrow \delta \leq 5$.

推论3. $K_{3,3}$ 是非平面图.



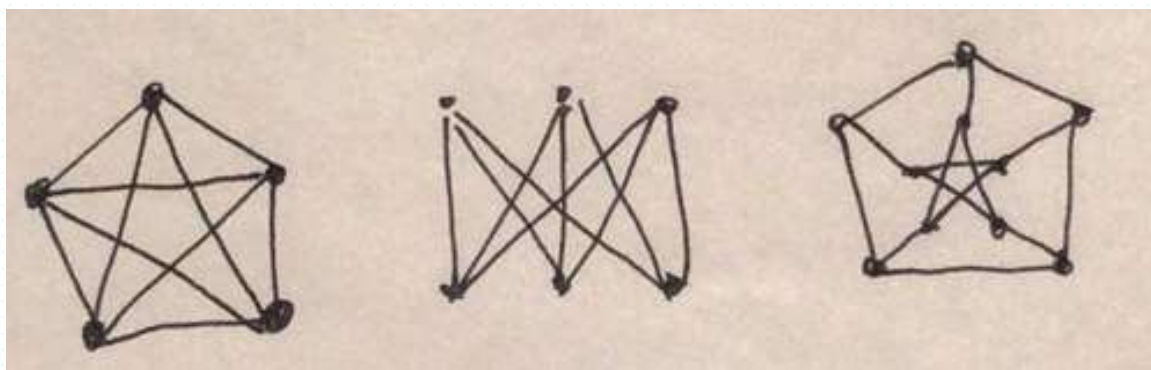
- ❖ 证: 假设 $K_{3,3}$ 是平面图, 并设 G 是 $K_{3,3}$ 的一个平面图.
- ❖ $\because K_{3,3}$ 不具有长小于4的圈,
- ❖ $\therefore G$ 的每个面的度必然至少是4.
- ❖ 又 $\sum_{f \in F} d(f) = 2m \quad 4r \leq \sum_{f \in F} d(f) = 2m = 18.$
- ❖ $\Rightarrow r \leq 4.$
- ❖ 由 Euler 公式, 有
- ❖ $2 = n - m + r \leq 6 - 9 + 4 = 1$ 矛盾。



- ❖ 推论1'：设平面图**G**是简单图，且每个面的边界数至少是**t**，则有

$$m \leq \frac{t(n-2)}{t-2}$$

- ❖ 推论： K_5 、 $K_{3,3}$ 、**Petersen**图是非平面图.

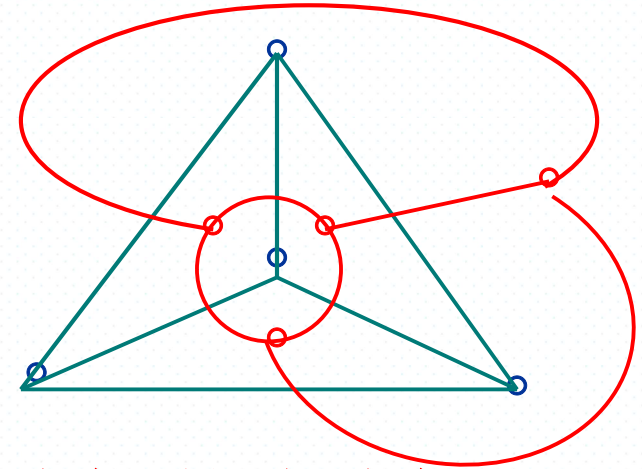


❖ 例: 设 G 是无割边的平面图, 且每两个面之间最多有一条公共边. 证明: ① G 中至少有两个面有相同的边界数. ② 若各面最小的边界数是 **5**, 则 G 中至少有 **12** 个度为 **5** 的面.

四. 五色定理和四色定理

- ❖ 地图: 没有桥的连通平面图.
- ❖ 地图着色: 在平面或球面上的地图, 为使相邻两个国家(或地区)便于区分, 必须对这两个国家(或地区)着以不同的颜色, 那么一个具体的区域图至少要用多少种颜色才够呢?
- ❖ 四色猜想: 每个平面图是四面可着色的。

顶点着色



- ❖ 图 G （可以是任意的图）的正常着色(简称着色):
- ❖ k 顶点着色: k 种颜色对图 G 的顶点的一个分配.
- ❖ k 顶点着色是正常的（或 k 顶点可着色），简称 k -可着色: 若 G 中任意两个相邻的顶点都分配到不同的颜色.
- ❖ 对 G 着色时,需要的最少颜色数,称为 G 的着色数,记作 $x(G)$.

结论

- ❖ G 是 k -可着色的, 相当于把 G 的顶点分成 k 个独立集的一个分类 $(V_1, V_2, \dots, V_k)$
- ❖ G 是 k -色的 $\Leftrightarrow G$ 的简单图是 k -色的.
- ❖ 一个简单图的 $x(G)=1 \Leftrightarrow G$ 是空图.
- ❖ 一个简单图的 $x(G)=2 \Leftrightarrow G$ 是二部图.
- ❖ G 是完全图 K_n , 则 $x(G)=n$ 。
- ❖ $G=K_n-e$, 则 $x(G)=n-1$ 。
- ❖ $G=C_n$, 则当 n 为偶数时, $x(G)=2$; 当 n 为奇数时, $x(G)=3$ 。

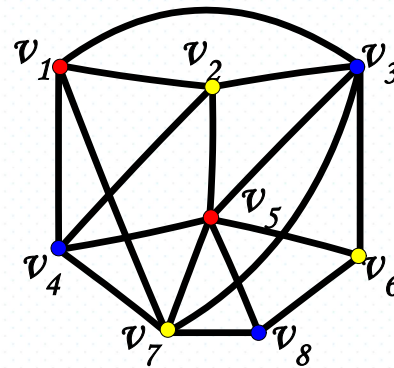
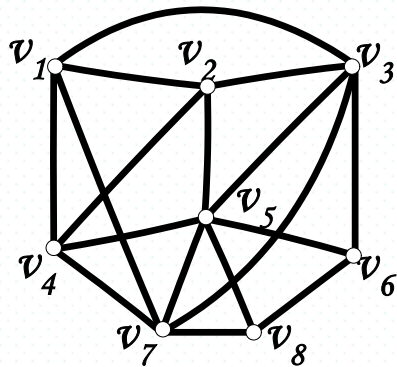
3.对G着色方法:(介绍韦尔奇.鲍威尔法 Welch.Powell)

- ❖ 具体步骤:
- ❖ (1) 将图中所有点按度数大小递减排列(此排列可能不唯一,因为可能有些结点的度数相同).
- ❖ (2) 用第一种颜色对第一个点(度数最大的点)着色,并且按排列顺序对与前面着色点不相邻的每个点 着上同样的颜色.
- ❖ (3) 用第二种颜色对尚未着色的点重复步骤。
- ❖ (4) 用第三种颜色继续这种做法,直到所有的点全部着上色为止.

❖ 例1. 用Welch Powell法对下图着色.

❖ 解: a) 根据递减次序排列各点

❖ $V_5, V_3, V_7, V_1, V_2, V_4, V_6, V_8$



❖ b) 对 v_5 点和与它不相邻的 v_1 点着第一种颜色.

❖ c) 第二种颜色对 v_3 着色, 并对不相邻点 v_4, v_8 也着第二种颜色.

❖ d) 对点 v_7 和与它不相邻的点 v_2, v_6 着第三种颜色.

❖ $\therefore G$ 不可能是2—颜色的

❖ $\therefore x(G)=3$.

五. 应用举例

安排期末考试(学分制), 不能使一个学生在同一个时间参加两门课的考试.

设有七门课程, 分别记作**A,B,C,D,E,F,G**. 如果两门课程有共同的学生在读, 就在两门课程之间连一直线. 得到图:

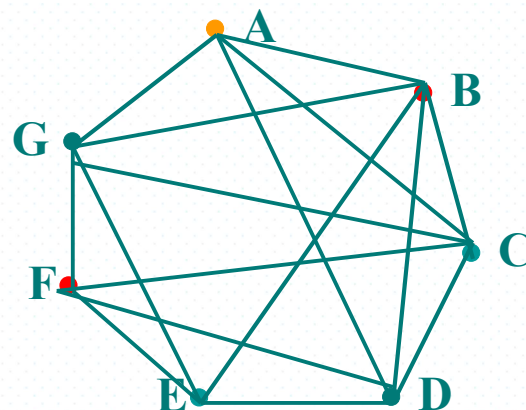
结点度数递减排序:

B,C,D,G,A,E,F

对图正常着色后, 标有同一种颜色的课, 可以同时考试. 安排考试日程:

周一: **A** 周二: **B,F**

周三: **C,E** 周四: **D,G**



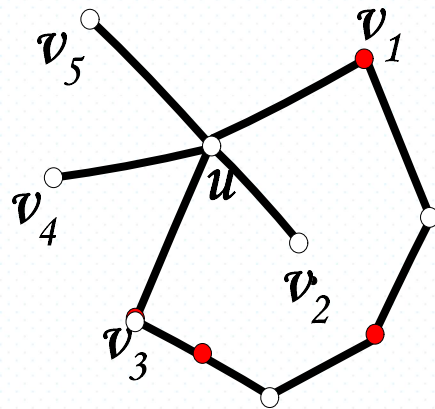
定理: 对任意图**G**, 有 $x(G) \leq \Delta + 1$, 其中 Δ 为**G**中顶点的最大度.

- ❖ 证明: 用归纳法. 设 $|V(G)|=n$, 显然, 当 $n=1$ 时, $\Delta \geq 0$, $x(G)=1$, 定理成立.
- ❖ 假设定理对顶点个数 $\leq n-1$ 时成立.
- ❖ 设 v 是**G**的任一顶点, 由归纳假设, $x(G-v) \leq \Delta_1 + 1$.
- ❖ 其中 Δ_1 为**G-v**中顶点的最大度. 自然 $\Delta_1 \leq \Delta$.
- ❖ $\therefore x(G-v) \leq \Delta + 1$.
- ❖ 用 $\Delta + 1$ 种颜色对**G-v**着色. 设与 v 邻接的顶点是 $v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{ik}$ 用 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 分别表示顶点 $v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{ik}$ 所着的颜色,
- ❖ $\because k \leq \Delta$, 故从 $\Delta + 1$ 种颜色中必然可以找到一种颜色 c_{k+1} 使得 $c_{k+1} \neq c_j, j=1, 2, \dots, k$. 对 v 着颜色 c_{k+1} , 得到**G**的正常着色, 所以定理成立.

五色定理：每个平面图都是**5**顶点可着色的。

- ❖ 证：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是平面图，对 $|V| = n$ 归纳。
- ❖ $n = 1, 2, 3, 4, 5$ 时定理显然成立。
- ❖ 假设 $n = k$ 时成立，则当 $n = k + 1$ 时， $\because G$ 是平面图， $\therefore \delta \leq 5$ 。即存在 u ，使 $d(u) \leq 5$ 。
- ❖ 由归纳假设 $G - \{u\}$ 是 5 顶点可着色的，
- ❖ 设 $(V_1, V_2, V_3, V_4, V_5)$ 是 $G - \{u\}$ 的一个正常的 5 顶点着色，若 $d(u) < 5$ ，则与 u 邻接的点数 ≤ 4 。显然可对 u 着色，而得到 G 的一个正常的 5 顶点着色。
- ❖ 若 $d(u) = 5$ ，设与 u 邻接的点 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 ，且不妨设 $v_i \in V_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ ，用 G_{ij} 表示由 $V_i \cup V_j$ 导出的子图，即 $G_{ij} = G[V_i \cup V_j] (i \neq j)$ 。

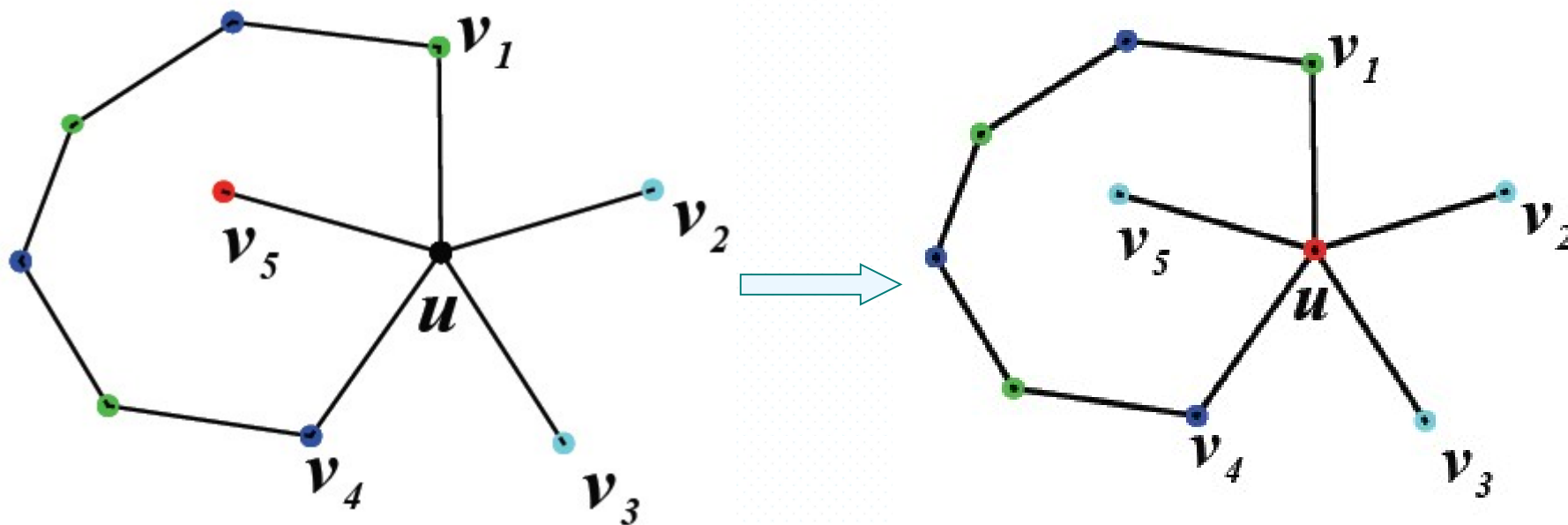
- ❖ ① 若 $\exists v_i, v_j$, 使 v_i 与 v_j 属于 G_{ij} 的两个不同的连通分支, 则在 v_i 所在分支中交换颜色 i 和 j , 得到 $G-u$ 的一个新的正常5着色, 其中只有四种颜色分配给 u 的邻点(无颜色 i), 此时只需给 u 着以颜色 i 即可.



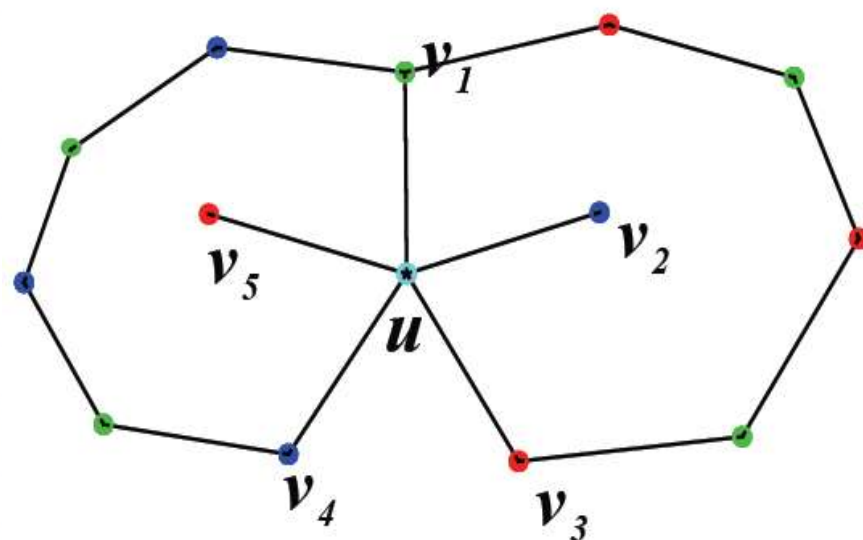
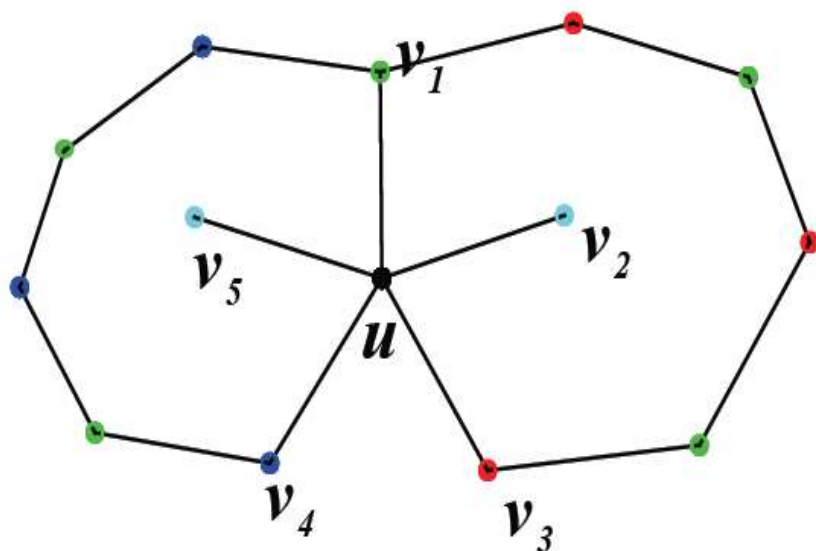
- ❖ ② 对 $\forall i \neq j$, v_i, v_j 属于 G_{ij} 的同一个连通分支, 设 P_{ij} 是 G_{ij} 中的 v_i-v_j 路, 并将圈 $u v_1 P_{13} v_3 u$ 记为 C .
- ❖ $\because C$ 分隔 v_2 和 v_4 (即 $v_2 \in \text{int}C$, $v_4 \in \text{ext}C$). 由Jordan曲线定理知, 路 P_{24} 必然与 C 相遇于某一点. $\because G$ 是平图, 这个点必然是顶点, 但这是不可能的. 因为 P_{24} 的顶点只有颜色2和4, 而 C 的顶点不具有这两种颜色. 矛盾.

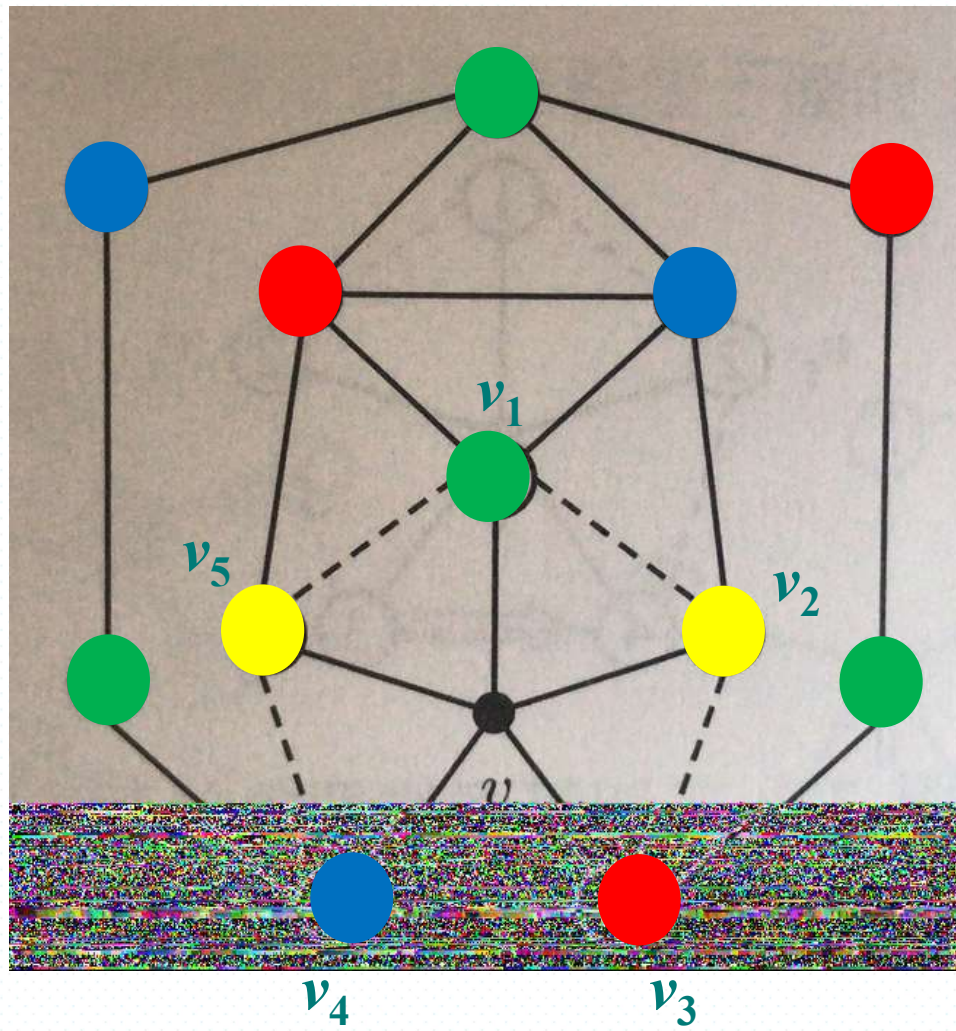
- ❖ 指出下述四色定理的“证明”中的错误.
- ❖ 证: 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是平面图, 对 $|V| = n$ 归纳.
- ❖ $n = 1, 2, 3, 4, 5$ 时定理显然成立.
- ❖ 假设 $n = k$ 时成立, 则当 $n = k + 1$ 时, $\because G$ 是平面图, $\therefore \delta \leq 5$. 即存在 u , 使 $d(u) \leq 5$.
- ❖ 不妨设 $d(u) = 5$, 设与 u 邻接的点 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 , 且 $\{V_1, V_2, V_3, V_4\}$ 是 $G - v$ 的一个正常 4 染色, 用 G_{ij} 表示由 $V_i \cup V_j$ 导出的子图, 即 $G_{ij} = G[V_i \cup V_j] (i \neq j)$. 只考虑如下两种情形:

- ❖ 情形 1 $v_1 \in V_1, v_2, v_3 \in V_2, v_4 \in V_3, v_5 \in V_4$. 考虑 $G_{1,3}$, 不妨设 v_1, v_4 在 $G_{1,3}$ 的同一个连通分支中, 于是存在 (v_1-v_3) 路, 则在 $G_{2,4}$ 中不存在 (v_5-v_2) 路和 (v_5-v_3) 路, 于是把 v_5 所在分支的点的染色交换, 点 v_5 染颜色 2, 从而点 v 可染颜色 4.



- ❖ 情形 2 $v_1 \in V_1, v_2, v_5 \in V_2, v_3 \in V_3, v_4 \in V_4$. 考虑 $G_{1,3}$, 不妨设 v_1, v_3 在 $G_{1,3}$ 的同一个连通分支中, 于是存在 (v_1-v_3) 路; 考虑 $G_{1,4}$, 不妨设 v_1, v_4 在 $G_{1,4}$ 的同一个连通分支中, 于是存在 (v_1-v_4) 路, 则在 $G_{2,4}$ 中不存在 (v_2-v_4) 路, 则在 $G_{2,3}$ 中不存在 (v_3-v_5) 路, 如情形 1, 可以把点 v_2 染颜色 4, v_5 染颜色 3, 从而点 v 可染颜色 2.



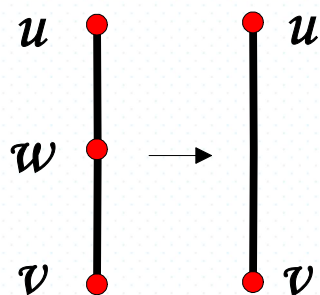


面着色

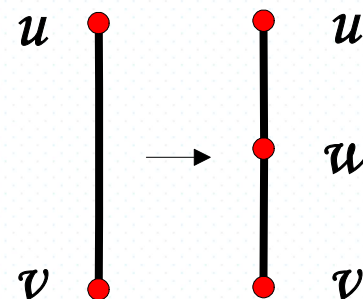
- ❖ **k面着色**: **k**种颜色给平面图**G**的所有面的一个分配.
- ❖ 正常的面着色: 若被一条边分隔的两个面分配以不同的颜色.
- ❖ **k面可着色**: 若**G**有一个正常的**k**面着色.
- ❖ 面色数 $x^*(G)$ =使**G**是**k**面可着色的最小**k**值, 显然 $x^*(G)=x(G^*)$.
- ❖ 可以证明: 每个平面图都是**k**顶点可着色的 $\Leftrightarrow$ 每个平面图都是**k**面可着色的.
- ❖ 四色问题: 每个平面图是**4**面可着色的.

图的可平面性(平面图的判断问题)

两个新运算----插入或消去**2**度点。

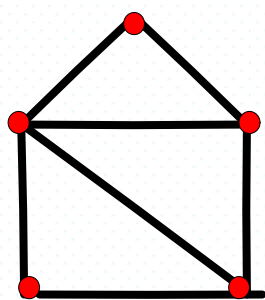


消去**2**度顶点 w

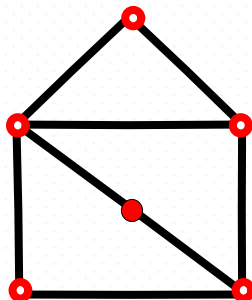


插入**2**度顶点 w

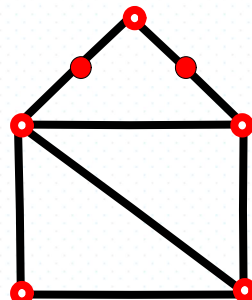
❖ 定义1. 如果两个图 G_1 和 G_2 同构, 或经过反复插入或消去2度顶点后同构, 则称 G_1 和 G_2 同胚.



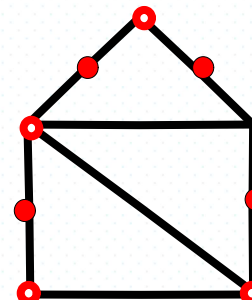
(a)



(b)



(c)



(d)

- ❖ Any graph derived from a graph G by a sequence of edge subdivisions is called *subdivision* of G

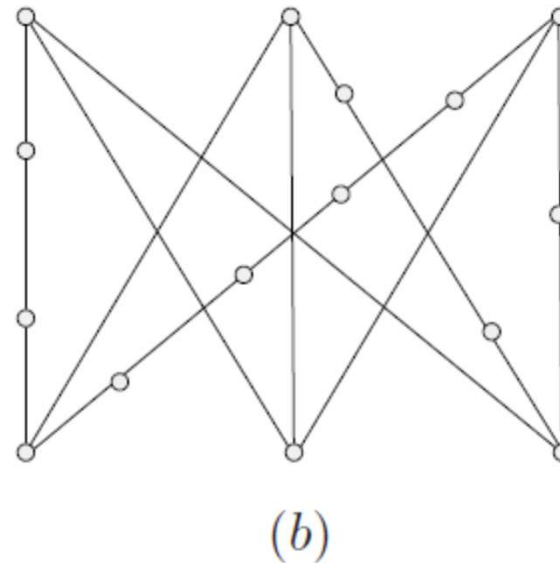
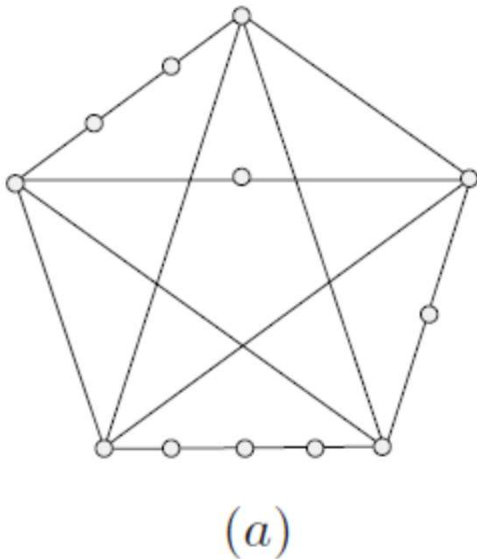
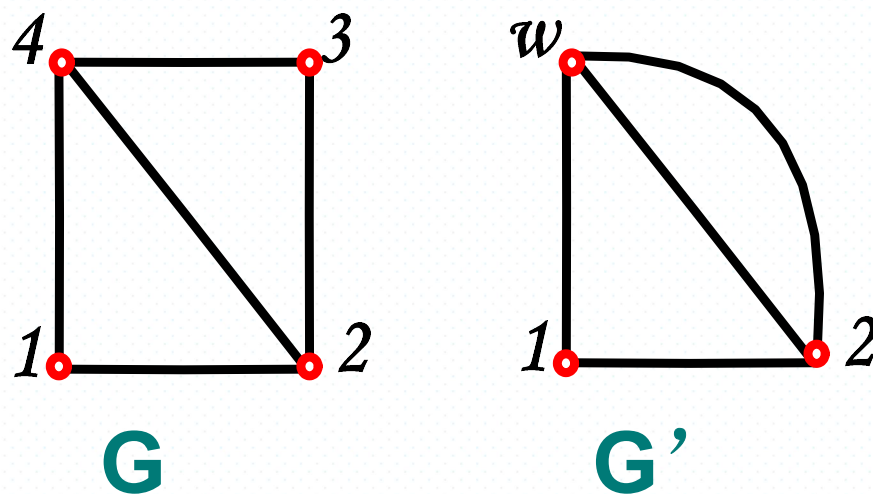


Fig. 10.4. (a) A subdivision of K_5 , (b) a subdivision of $K_{3,3}$

Proposition A graph G is planar if and only if every subdivision of G is planar.

- ❖ 定义2. 图 G 中相邻顶点 u, v 之间的初等收缩由下面方法给出: 删除边 (u, v) , 用新的顶点 w 取代 u, v , 使 w 关联 u , 和 v 关联的一切边(除 (u, v) 外).



平面图判断问题

- ❖ **定理1. (Kuratowski's Theorem)** 一个图是平面图, 当且仅当它不包含同胚于 $K_{3,3}$ 或 K_5 的子图. (*A graph is planar if and only if it contains no subdivision of either K_5 or $K_{3,3}$.*)
- ❖ **定理2.** 一个图是平面图, 当且仅当它没有可以收缩到 $K_{3,3}$ 或 K_5 的子图.

判断彼得森(Petersen)图
是非平面图.

